

СТО Газпром 9001

Главный конструктор
ООО «ГЭК»

« » 20 г.

г. Брянск
2026 г

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	«ДЕСНА» Руководство по эксплуатации ГЭК.490.80.000 РЭ ГРС «Мелитополь»				
					г. Брянск 2026 г				
					ГЭК.490.80.000 РЭ				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Содержание

Введение.....	3
1 Технические характеристики	5
2 Структура и состав САУ ГРС.....	6
3 Описание составных частей САУ ГРС «Десна».....	8
3.1 Шкаф контроля и управления (ШКУ)	8
3.2 Цепи питания шкафа контроля и управления.....	15
3.3 Локальная панель оператора	16
3.4 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).....	17
3.5 Комплект запасных частей	18
4 Режимы работы САУ ГРС	19
4.1 Запуск в работу САУ ГРС	20
4.2 Настройка ПИД регулятора.....	21
5 Программное обеспечение локальной панели оператора.....	24
5.1.1 Конфигуратор Alpha.Security	25
6 Метрологическое обеспечение шкафа	42
7 Техническое обслуживание САУ ГРС	43
7.1 Общие положения	43
7.2 Поиск и устранение неисправностей.....	45
7.2.1 Не запускается оборудование после включения вводного автоматического выключателя QF1.....	45
7.2.2 Отсутствует связь по интерфейсной линии с оборудованием станции ...	46
7.2.3 Недостоверность аналогового параметра.....	46
7.2.4 Отсутствует связь со вторым крейтом контроллера	46
7.2.5 Отсутствует связь с модулем ввода/вывода.....	47
7.2.6 Непредвиденная ошибка в системе на панели оператора привела к ее неработоспособности	47
7.2.7 Отсутствует связь со вторым крейтом контроллера	47
7.2.8 Отсутствует связь панели оператора и ПЛК Regul R500	48
8 Текущий ремонт	48
8.1 Порядок выполнения текущего ремонта.....	48
9 Хранение, транспортирование, утилизация.....	48
9.1 Хранение.....	48
9.2 Транспортирование	48
9.3 Утилизация.....	49
Перечень принятых сокращений.....	50
Таблица регистрации изменений	51
ПРИЛОЖЕНИЕ А	52

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		Лист
					ГЭК.490.80.000 РЭ	2
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит информацию о назначении, основных характеристиках, составе, устройстве, порядке технического и сервисного обслуживания и принципе действия Системы автоматического управления газораспределительной станцией «Десна» (далее САУ ГРС), эксплуатация которой должна осуществляться в соответствии с указаниями настоящего Руководства.

Область применения САУ ГРС - управление оборудованием и контроль технологического процесса подачи потребителям газа в заданном объеме с определенным давлением, необходимой степенью очистки и одоризации на газораспределительных станциях (САУ ГРС).

САУ ГРС предназначена для автоматизированного управления процессом функционирования оборудования газораспределительной станцией, оперативного получения информации о параметрах технологического процесса и режимах работы оборудования.

Основными функциями САУ ГРС являются:

- сбор, обработка, отображение и регистрация информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании, выдача управляющих воздействий на технологическое оборудование;
- распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций, отклонений процесса от заданных пределов, отказов технологического оборудования;
- представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений технологических параметров;
- автоматическое (по запрограммированным алгоритмам) и дистанционное (по командам оператора или диспетчера) управление работой оборудования и технологическими группами оборудования с сохранением контроля за безопасностью процесса;
- оптимальное согласованное управление группами связанных технологических объектов и процессов в режиме автоматизированного управления;
- дистанционное управление технологическим оборудованием с АРМ диспетчера;
- регистрация контролируемых параметров, событий, действий оператора (диспетчера) и автоматическое архивирование их в базе данных;
- извлечение и предоставление информации из базы данных в виде трендов, таблиц, графиков;
- организация доступа (делегируемые права) управления системой с АРМ и локальной панели оператора по устанавливаемому приоритету прав персонала;
- связь со смежными системами и с системами вышестоящего уровня управления;
- контроль состояния шлейфов охранной и пожарной сигнализации,
- контроль загазованности в блок-боксах
- автоматическая диагностика программно-технических средств САУ ГРС и другие функции необходимые для безопасного и качественного функционирования газораспределительной станции.

В состав информации, отображаемой на панели оператора, входят:

- численные значения измеряемых и расчетных параметров;
- численные значения уставок аварийной и предупредительной сигнализации;
- графическое отображение развития технологического процесса, показывающего тенденцию развития параметров, включая предысторию, в виде линейных графиков, диаграмм и т.д.;
- мнемосхем с представлением на них основных параметров, обозначением предельных значений, состояния оборудования и органов управления;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										3

- отображение сообщений об аварийных и предаварийных ситуациях, сигнализация о выходе значений технологических параметров за аварийные и предаварийные пределы (аварийная и предупредительная сигнализации).

САУ ГРС предусматривает интеграцию в автоматизированную систему управления технологическими процессами газотранспортного предприятия с обеспечением взаимодействия с диспетчерским пунктом по каналам связи системы линейной телемеханики или по промышленной вычислительной сети.

Система обеспечивает автоматическое и ручное управление режимами работы технологического оборудования станции, реализацию функций управления, координацию взаимодействия между локальными системами автоматики, аварийной защиты при пожаре, превышении выходного давления, превышении или понижении уровня одоризации газа относительно номинального значения, передачу аварийных сигналов оператору и диспетчеру эксплуатирующей организации при нарушениях режима работы объекта управления и др.

САУ ГРС осуществляет обмен данными с диспетчерским пунктом эксплуатирующей организации по каналу телемеханики. Организация и объем информационного обмена между САУ и другими системами автоматизации соответствуют требованиям ОЛ и ТЗ.

САУ ГРС обеспечивает непрерывную работу объекта автоматизации в круглосуточном режиме (штатный режим) по заданным алгоритмам.

При появлении нештатных ситуаций (отключение питания, сбой в системах управления) в системе заложены алгоритмы управления, направленные на перевод оборудования в безопасное состояние.

Система обеспечивает сохранность технологической информации при нештатных технологических ситуациях, сохранение системной конфигурации, прикладного ПО, трендов и журналов событий в случае выхода из строя компонентов системы, нештатного отключения электропитания либо некорректных действий технического персонала.

Допускаемый к работе с САУ ГРС персонал должен обладать знаниями и навыками эксплуатации газораспределительных станций.

В связи с постоянной работой по совершенствованию САУ ГРС, в конструкцию и программное обеспечение составных частей могут быть внесены изменения, не приводящие к ухудшению качества, надежности и безопасности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										4

1 Технические характеристики

Таблица 1 Основные характеристики

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Питание от сети переменного тока	187 - 242 В 50±1 Гц
2	Потребляемая мощность в штатном режиме, Вт, не менее	200
3	Номинальное напряжение изоляции, В	660
4	Габаритные размеры шкафа (ширина, глубина, высота), мм	1600*600*2200
Дополнительные параметры		
5	Количество входов телесигнализации	160
6	Количество выходов телеуправления	32
7	Количество выходов телерегулирования (0...20 мА, 4...20 мА, 0...10В)	16
8	Количество входов телеизмерения	64
9	Количество подключаемых пневматических и гидропневматических кранов с питанием 24В	76
10	Количество подключаемых пневматических и гидропневматических кранов с питанием 110В	4
11	Количество интерфейсов RS-485	65
12	Количество приборов, опрашиваемых по интерфейсу RS-485 и RS-232, не более	250
13	Скорость обмена данными между контроллером и системами вышестоящего уровня: - для каналов связи с окончаниями RS-232, бит/с - для каналов связи с окончаниями RS-485, бит/с - для каналов связи с окончаниями Ethernet, Мбит/с	300–115200 300–115200 10-100
14	Скорость обмена данными между модулями, соединенных общей шиной в контроллере, бит/с	300–115200

Шкаф контроля и управления САУ ГРС устойчив к воздействию синусоидальных вибраций, соответствующих группе L3 по ГОСТ Р 52931-2008.

Шкаф контроля и управления сохраняет работоспособность при воздействии постоянных и переменных магнитных полей частотой (50±1) Гц, напряженностью до 400 А/м.

САУ ГРС «Десна» прошла испытания и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза):

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних предметов для шкафа контроля и управления САУ ГРС соответствует группе исполнения IP54 по ГОСТ 14254 – 96.

Показатели надежности САУ ГРС соответствуют требованиям ГОСТ 24.701-86:

- средний срок службы – 15 лет;
- гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев после ввода в промышленную эксплуатацию;

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись и дата

Срок службы может быть продлен при соответствии характеристик надежности, безотказности и ремонтпригодности САУ требованиям настоящего ТЗ.

Вероятность безотказного выполнения функций оперативного контроля и управления (регулирования) составляет (из расчета на 2000 ч) не менее 0,925 (без учета отказов кабельных линий связи, используемых при междууровневом взаимодействии или (и) взаимодействии между подсистемами одного уровня структурной иерархии).

Критерием отказа функции контроля является отклонение значения любого параметра за пределы диапазона измерений.

Критерием отказа функции управления является отсутствие сигнала на входе исполнительного механизма или устройства при наличии условий для их формирования или подаче команды в автоматизированном режиме.

Критерием отказа функции защиты является отсутствие сигнала/сигналов на входе исполнительного механизма или устройства аварийного останова ГРС при возникновении аварийной ситуации или не обнаружение аварийной ситуации (при наличии всех данных характеризующих ее) или «ложное» (при отсутствии аварийной ситуации) срабатывание средств защиты.

По основным единичным показателям ремонтпригодности САУ ГРС удовлетворяет требованиям:

- среднее время (Т) восстановления способности к выполнению каждой функций САУ ГРС не более 60 минут с учетом времени диагностирования (без учета времени доставки ремонтного персонала и ЗИП к месту выполнения ремонтных работ);

По комплексным показателям безотказности и ремонтпригодности САУ ГРС удовлетворяет требованиям:

- коэффициент (Кэфф) сохранения эффективности системы по каждой функции, при отказе какой-либо составной части САУ ГРС не менее 0,7.

2 Структура и состав САУ ГРС

Состав САУ соответствует типовой САУ, укомплектованной согласно утвержденному проекту автоматизации конкретного производственного объекта.

Типовая структура САУ (Рис. 1) имеет трехуровневую структуру и соответствует модульному принципу построения информационных систем.

Уровни структуры САУ организуются в следующем соответствии:

- нижний уровень - уровень контрольно-измерительных приборов (КИП) и исполнительных механизмов, включает в себя датчики (давления, температуры, уровня), счетчики газа и вычислители расхода, системы пожарной и охранной сигнализации, управляемые краны, клапаны, оборудование котельной, загазованности и другое оборудование необходимое для функционирования ГРС (не входит в комплект поставки);

- средний уровень - уровень сбора информации с нижнего уровня, выдачи управляющих воздействий на исполнительные механизмы, устройства организации последовательной связи, устройства приема/передачи данных на верхний уровень. К таким приборам относятся модули ввода/вывода, контролеры, модули сетевые передачи данных, блоки питания, барьеры искрозащиты, реле и источники бесперебойного питания, локальные панели оператора и т.д.

Связь между оборудованием нижнего и среднего уровней осуществляется при помощи проводных связей, посредством цифровых и унифицированных аналоговых, дискретных электрических сигналов.

Связь САУ с вычислителями расхода газа, счетчиками электрической энергии, локальными системами управления оборудованием узлов и систем ГРС осуществляется по открытым (документированным производителями) интерфейсным протоколам с

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										6

использованием портов, соответствующих стандартам RS-232/422/485 или IEEE 802.3 (Ethernet).

- верхний уровень - уровень, включает в себя автоматизированные рабочие места (АРМ) диспетчеров, архивные базы данных, сетевое и периферийное оборудование. На данном уровне обеспечивается доступ к технологической информации и машинной информационной базе для обслуживающего, технологического персонала и инженерно-технического персонала. Информационный обмен с верхним уровнем осуществляется по каналам связи линейной телемеханики (с окончаниями RS-232/RS-485, тональной частоты (ТЧ), радиомодемной связи и Ethernet).

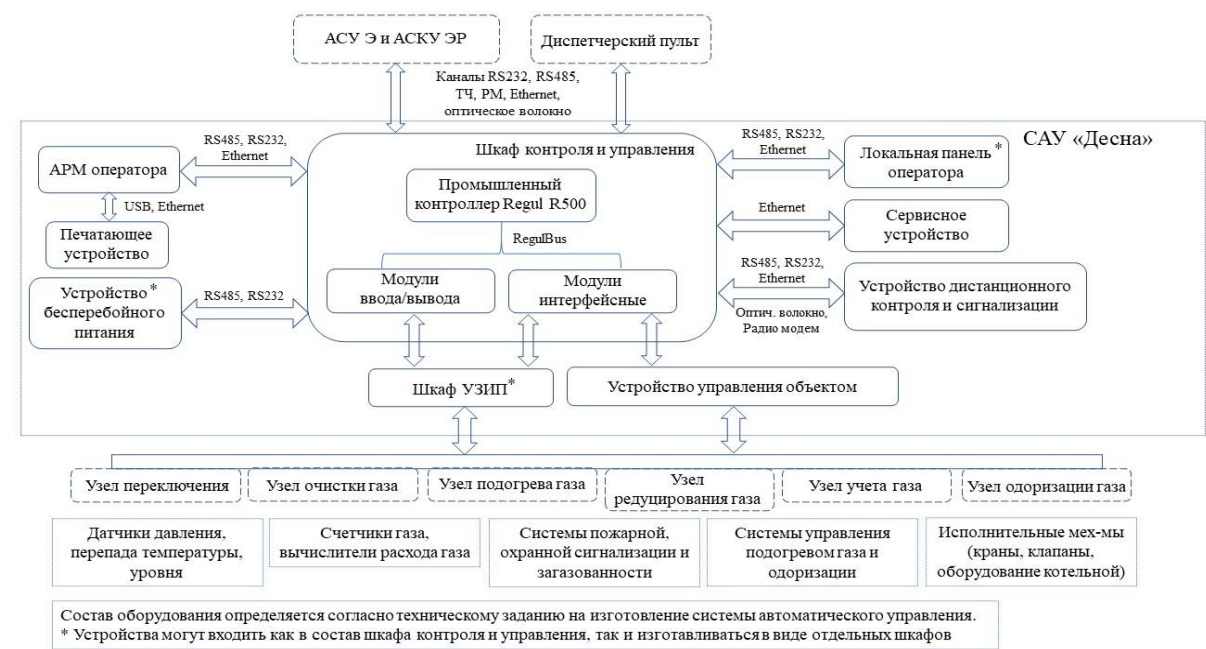


Рис. 1 Типовая структура САУ ГРС

Состав САУ ГРС соответствует одному из вариантов исполнения, приведенных в таблице 2, который по требованиям адаптации к особенностям производственного объекта определяется Опросным Листом (ОЛ) объекта автоматизации, утвержденным заказчиком.

Таблица 2 Компоненты САУ ГРС «Десна»

Наименование составной части	Масса не более, кг	Габаритные размеры (ШхГхВ) не более, мм	Количество
Шкаф контроля и управления ШКУ	200	1600x800x2200	1
Устройство бесперебойного питания УБП	800	800x800x2200	1
Пульт дистанционного контроля и сигнализации	50	800x600x300	1
Локальная панель оператора (ЛПО)	20	600x200x600	до 2
Шкаф УЗИП	200	800x800x2200	до 5
Устройство управления объектом УУО	100	1200x750x350	до 5
АРМ верхнего уровня (диспетчера)	—	—	1
Комплект запасных частей	—	—	1
Комплект инструмента и принадлежностей	—	—	1
Сервисное устройство	—	—	1

Количество и тип компонентов САУ ГРС определяется на стадии проектирования по согласованию с заказчиком и зависит от категории объекта автоматизации, формы

обслуживания, состава и производительности, а также от состава локальных систем автоматики и средств КИП, поставляемых с технологическим оборудованием.

В состав САУ ГРС входит набор программно-технических средств (ПТС), то есть набор программ, устройств, блоков и модулей, необходимых для создания системы, согласно проектной документации автоматизации объекта.

3 Описание составных частей САУ ГРС «Десна»

3.1 Шкаф контроля и управления (ШКУ)

ШКУ САУ ГРС «Десна» предназначен для размещения оборудования среднего и верхнего уровня (ЦПУ, модулей ввода-вывода, интерфейсных модулей, контроллеров связи, блоков питания для установленного оборудования и КИП, сетевого оборудования сетей среднего и верхнего уровня, системных блоков АРМ, локальных панелей оператора, панелей сигнализации и т.д.), коммуникационных контроллеров.

Шкаф контроля и управления разработан на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) Regul R500 с использованием микропроцессорных средств.

Питание системных модулей, плат ввода/вывода контроллера, реле и полевого оборудования осуществляться от источников питания 5В, 12В или 24В.

Конфигурация контроллера (модули ввода/вывода, коммуникационные модули и т.д.), количество и тип всего оборудования определяется производителем, исходя из объёма автоматизации и ОЛ.

Контроллер обеспечивает сохранение полной актуальной конфигурации и всех рабочих параметров без ограничения по времени.

САУ ГРС обеспечивается возможность по наращиванию системы путём непосредственного дополнения, а не изменения, технических средств и минимального изменения ПО и конфигурации системы.

Восстановление системы в случае отказа производится путем замены отказавших аппаратных и программных модулей на исправные из комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП).

Конфигурирование контроллеров программируемых логических Regul R500 осуществляется в программном комплексе Astra.IDE.

Программное обеспечение Astra.IDE включено в реестр российского программного обеспечения и имеет номер 14356 государственной регистрации программного обеспечения от 03.08.2022.

Принципы формирования прикладного программного обеспечения для контроллеров Regul R500, подключение к контроллерам, конфигурирование описаны в руководстве системного программиста.

Системное ПО контроллеров Regul R500- RegulRTS.

Модули ввода/вывода САУ ГРС «Десна» допускается заменять в процессе эксплуатации без остановки технологического процесса на средство аналогичного назначения без каких-либо конструктивных изменений или регулировок в остальных устройствах.

Контроллер применяемый в САУ ГРС имеет блочно-модульную конструкцию, состоящую из одного или нескольких крейтов, которые включают в себя модули различного типа и шасси, закрепленные на несущую рейку.

Контроллер включает в себя следующие типы модулей:

- модули источника питания (обозначение PP);
- модули центрального процессора (обозначение CU);
- модули коммуникационного процессора (обозначение CP);
- модули аналогового ввода (обозначение AI);
- модули аналогового вывода (обозначение AO);
- модули дискретного ввода (обозначение DI);

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-----	------	----------	---------	------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- модули дискретного вывода (обозначение DO);
- модули оконечные (обозначение ST);
- модули шасси (обозначение на корпусе CH).

Модуль источника питания передает в центральный процессор информацию о наличии внешнего питания и состоянии питания на шине.

Подключение входного напряжения осуществляется через трехпиновый разъем, расположенный на передней панели модуля.

На передней панели модуля расположены:

- плавкий предохранитель (FUSE);
- электрический выключатель, предназначенный для коммутирования входного напряжения;
- светодиодная панель, предназначенная для осуществления световой индикации работы модуля.

Светодиодная панель модуля состоит из следующих индикаторов:

PWE – индикатор горит при наличии входного напряжения от внешнего источника (сигнал снимается после входного предохранителя);

PWI – индикатор горит при наличии питания на внутренней шине.



Модули центрального процессора выполняют следующие функции:

- самодиагностика, проверка конфигурации системы и работоспособности функциональных модулей;
- логическая обработка данных и выдача сигналов управления в соответствии с прикладной программой пользователя;
- обмен информацией со сторонним оборудованием посредством встроенных интерфейсов по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (Master/Slave), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave);
- сохранение данных в энергонезависимой памяти;
- обслуживание часов реального времени;
- автоматический перезапуск контроллера при подаче питания или сбое в работе.

Переключатель RUN/STOP на передней панели управляет запуском/остановом прикладного ПО. Режим «RUN» является основным режимом функционирования контроллера при его работе в составе системы управления. В данном режиме контроллера производится логическая обработка информации, формирование выходных воздействий в соответствии с прикладной программой. В режиме «STOP» прикладная программа не выполняется.

Переключатель KEY управляет автозагрузкой прикладной программы. Положение I – автозагрузка выключена, II – включена.

Переключатель MBS определяет, мастером какой из двух шин данных является модуль. Он имеет два положения:

в положении I центральный процессор обеспечивает обмен данными между модулями по первой шине данных;

в положении II - по второй шине данных.

Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля центрального процессора состоит из следующих индикаторов:

PWR – индикатор горит при наличии питающего напряжения от шины питания контроллера;

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						9

RUN – индикатор горит при выполнении прикладной программы в центральном процессоре, если не горит, то пользовательская программа не выполняется (не загружена или переключатель «RUN/STOP» в положении STOP);

RDD – индикатор горит при работе модуля в качестве ведущего центрального процессора в составе резервированного контроллера, редко мигает (1 Гц) – при работе модуля в качестве ведомого центрального процессора в составе резервированного контроллера, часто мигает (5 Гц) – любое другое состояние модуля ЦП, которое информирует о логической неготовности данного ЦП к управлению (например, идет обновление проектов, или ожидается синхронизация, проекта нет или он остановлен и т.д.);

HF – индикатор горит в случае отсутствия или неисправности одного из модулей контроллера (неисправность в шине ПЛК);

PF – индикатор горит, когда присутствует программная ошибка в модуле, медленно моргает (1 Гц), если не загружена пользовательская программа.

Также имеются комбинации перечисленных выше индикаторов, означающих следующие режимы работы контроллера:

PF и HF горят – не запущена среда исполнения основного ПО, модуль в текущем состоянии не работоспособен;

PF и RUN быстро моргают – исключительная ситуация (EXCEPTION), ошибка выполнения ПО;

HF&MB синхронно моргают – установлен несовместимый модуль шасси или аппаратная неисправность модуля шасси;

RX – индикаторы мигают при приеме данных в соответствующем канале;

TX – индикаторы мигают при передаче данных в соответствующем канале;

Lk – индикаторы мигают при наличии обмена через соответствующие Ethernet-порты;

LD – индикаторы, состояние работы которых определяет пользователь.

В верхней части передней панели модулей размещен блок индикации. Ниже блока индикации у модулей центрального процессора и коммуникационного процессора располагаются разъемы для подключения интерфейсов и, в зависимости от типа модуля, органы управления. У модулей ввода/вывода ниже блока индикации расположен съемный клеммник подключения внешних сигналов.

На задней стенке модулей расположен разъем, предназначенный для присоединения модуля к внутренним шинам данных и шине питания. Кроме того, на задней стенке расположен контакт заземления, который при установке модуля на шасси замыкается на несущую рейку. В нижней части задней стенки модуля расположена металлическая защелка, обеспечивающая механическое крепление модуля к несущей рейке.

Модуль шасси имеет пластиковый корпус, на передней панели которого расположена ответная часть модульного разъема. По бокам располагаются разъемы, обеспечивающие коммутацию шасси между собой. Сверху и снизу шасси расположены металлические усики, обеспечивающие крепление шасси на несущей рейке и его заземление. Габаритные размеры стандартного модуля представлены на Рис. 2.

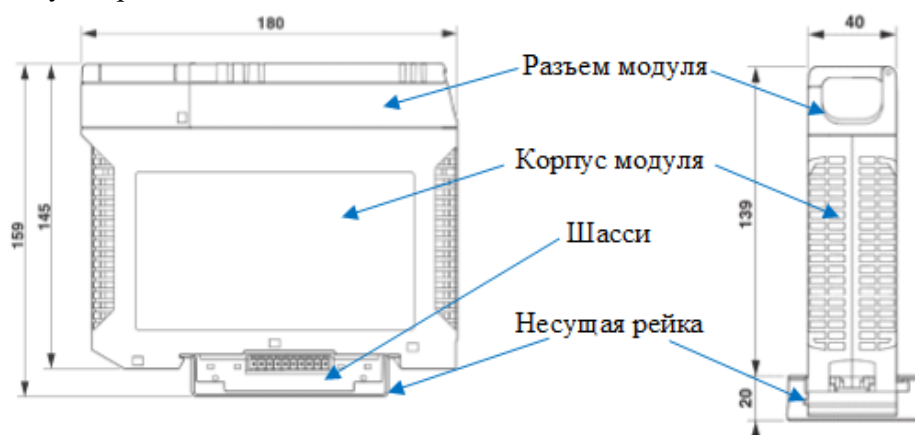


Рис. 2 Габаритные размеры стандартного модуля

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

10



Модуль коммуникационного процессора CP 04 011

Модуль предназначен для организации четырех независимых каналов связи по интерфейсу RS-485. Модуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.

Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов **RX** и **TX** для каждого порта означает прием или передачу данных в канале.



Модули ввода/вывода образуют интерфейс между контроллером и технологическим процессом посредством взаимного преобразования физических и логических сигналов.

Модули аналогового ввода (AI)

Модули аналогового ввода предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в трех вариантах:

- непосредственно код аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- значение электрической величины входного сигнала (мА, В, Ом);
- значения инженерной величины, измеренной первичным преобразователем (давление, температура, масса, уровень и т.д.).

Алгоритм преобразования сигнала следующий: аналоговый сигнал, поступающий на вход АЦП, преобразуется в мгновенное значение кода C_i , соответствующее входному сигналу.

При преобразовании входного аналогового сигнала функционирует алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП), значение физической величины приравнивается максимальному или минимальному возможному значению для данного типа данных соответственно и выставляется признак недостоверности канала по выходу за нижнюю или верхнюю границы АЦП;
- при достижении электрической величины Y_i минимально возможного Y_{min} (например, меньше 4 мА), выставляется признак выхода сигнала за нижнюю границу измерения электрической величины. Если значение Y_i выше максимально возможного Y_{max} (например, больше 20 мА), то выставляется признак выхода сигнала за верхнюю границу измерения электрической величины;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем.

Помимо отслеживания выхода сигнала за пределы измерения, производится также контроль выбросов сигнала и бракование канала при достижении определенных условий.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

11

Выброс обнаруживается следующим образом:

Первоначально пользователь задает максимальную скорость V_{max} изменения инженерной величины. Под скоростью V_i изменения инженерной величины подразумевается прирост ΔX величины X за время одного цикла опроса всех незамаскированных каналов (максимальное значение цикла равняется величине параметра «Время преобразования на модуль, мс»). При параллельном опросе каналов время цикла не зависит от количества замаскированных каналов и всегда равняется времени преобразования на модуль.

Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала:

Состояние индикатора	Состояние канала измерения
Не горит	Канал не используется
Горит зеленым	Входной сигнал в границе измерения электрической величины
Горит желтым	Входной сигнал вышел за границу измерения электрической величины
Горит красным	Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП

Входные цепи модулей аналогового ввода оборудованы самовосстанавливающимся предохранителем, обеспечивающим защиту от короткого замыкания в измерительной цепи. Предохранитель срабатывает в том случае если ток, протекающий через измерительную цепь, превысит значение токовой отсечки предохранителя (от 50 до 100 мА, в зависимости от температуры окружающей среды). Восстановление предохранителя произойдет после того, как напряжение на входных клеммах измерительного канала опустится ниже порога сброса предохранителя (от 12 до 20 В, в зависимости от характеристик конкретного экземпляра предохранителя).



Модуль аналогового вывода АО 08 011

Модуль предназначен для вывода восьми аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.

В состав индикаторов состояния модуля входит индикатор EPS, имеющий отношение только к модулям аналогового вывода. Он горит при отсутствии внешнего питания 24 В.

Индикация состояния каналов модулей: соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию выходного канала:

Состояние индикатора	Состояние канала
Не горит	Канал не используется
Горит зеленым	Канал в норме
Горит красным	Обрыв цепи выходного канала



Модуль дискретного ввода DI 32 011, DI 32 111

Модули дискретного ввода DI 32 011, DI 32 111 предназначены для ввода тридцати двух дискретных сигналов с напряжением постоянного тока 24 В.

Алгоритм работы модулей следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 24 В постоянного тока. Датчики могут объединяться в 4 группы с общей точкой подключения - общий «минус» (модуль DI 32 011) или общий «плюс» (модуль DI 32 111) в пределах одной группы. Каждая группа может иметь отдельный, не связанный с другими, источник питания.

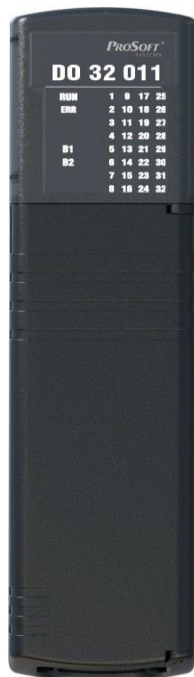
Входной сигнал с датчика попадает в блок приема, который имеет в своём составе пороговое устройство и оптоизолятор. После этого в модуле осуществляется программная фильтрация входного сигнала («антидребезг»,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем).

Каждый канал имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.

Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов состояния входных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующем входном канале модуля.



Модуль дискретного вывода DO 32 011

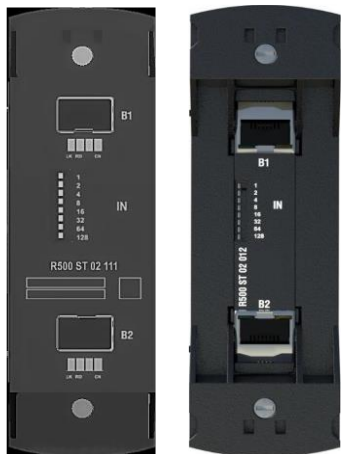
Модуль предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока.

Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой герконовое реле со схемой управления. Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на электромагнит герконовых реле. Герконовые реле замыкают свои контакты, тем самым коммутируя внешние силовые цепи. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.

При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью циклического повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе. Настроечные параметры описаны в таблице 59.

Индикация состояния каналов модуля: свечение индикаторов состояния выходных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующей выходной цепи модуля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ГЭК.490.80.000 РЭ Лист 13					
						Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Модули оконечные

Модули оконечные бывают двух типов: с функцией расширения шины и без нее. Модуль оконечный без функции расширения шины является пассивным элементом и предназначен только для механической фиксации модулей в крейте. Модуль оконечный с функцией расширения шины кроме механической фиксации модулей обеспечивает подключение крейтов расширения.

Модули шасси обеспечивают коммутацию модулей между собой по одной или двум шинам данных. Также они образуют внутреннюю шину питания контроллера напряжением 24 В постоянного тока. Питание от этой шины используется только для обеспечения работы электроники модулей и не выводится на внешние контакты модулей.

Пример размещения модулей в крейте представлено на Рис. 3.

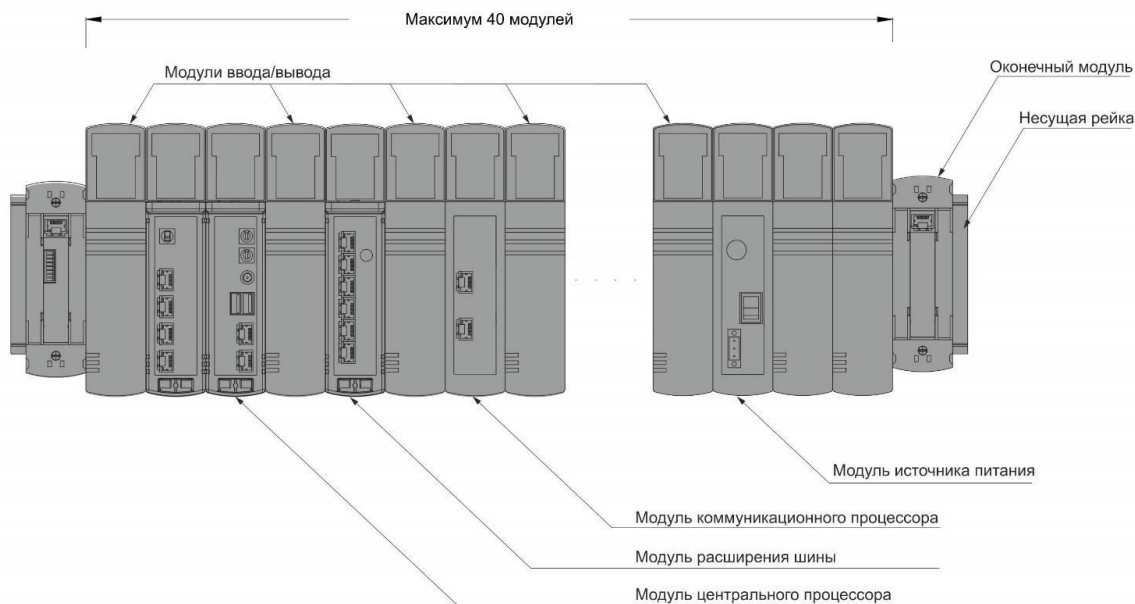


Рис. 3 Пример размещения модулей в составе крейта

Для увеличения канальной емкости контроллера к базовому крейту контроллера (крейту, в составе которого имеется модуль центрального процессора) подключаются крейты расширения. К одному базовому крейту можно подключить до 255 крейтов расширения.

Соединение крейтов можно осуществить двумя способами:

- посредством двух коммуникационных портов (IN и OUT), расположенных на модулях оконечных;
- с помощью модуля расширения шины.

В любом случае порт OUT на одном модуле должен быть подключен к порту IN другого модуля.

Подключать крейты расширения можно по следующим схемам: «кольцо», «звезда», смешанная схема.

Подключение по схеме «кольцо» резервирует линию связи, и в случае обрыва одной из них контроллер будет продолжать функционировать в полном объеме.

Допустимое расстояние между крейтами расширения, соединенными одним кабелем, определяется типом модуля оконечного или модуля расширения шины. Если используются модули с интерфейсом RJ45, то длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Контроллер поддерживает функцию «горячей» замены всех модулей, в том числе и окончечных. При этом функционирование оставшихся модулей обеспечивается в полном объеме.

«Горячая» замена модуля источника питания возможна только при наличии в крейте других источников питания, способных возместить выпадающую мощность. «Горячая» замена модуля центрального процессора осуществляется при наличии в контроллере другого модуля центрального процессора.

Питание внутренних компонентов шкафа контроля и управления осуществляется от блока питания КАН-Д500 на 24В.

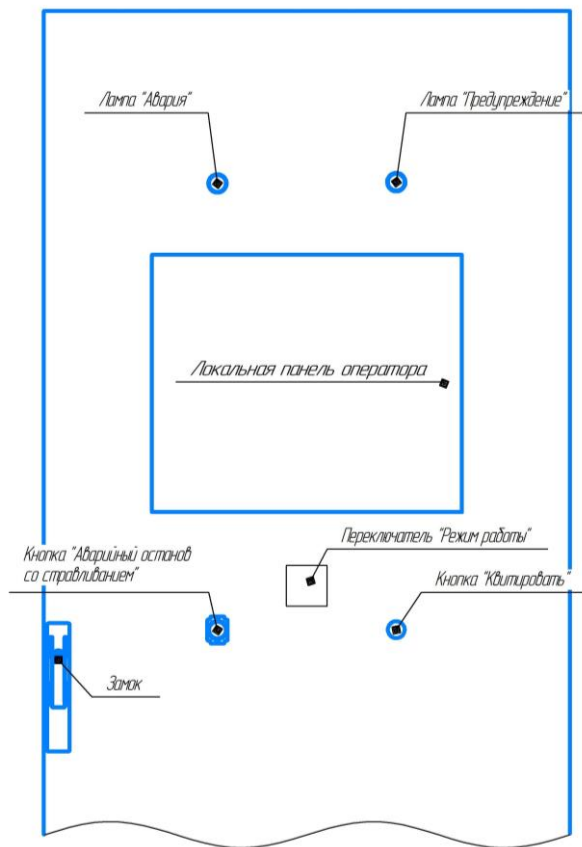


Рис. 4 Передняя дверь шкафа контроля и управления

На Рис. 4 представлен вид общий передней двери шкафа контроля и управления, на которой расположены:

- лампа «Авария»
- лампа «Предупреждение»
- кнопка «Аварийный останов со стравливанием»;
- кнопка «Квитировать»;
- локальная панель оператора.

3.2 Цепи питания шкафа контроля и управления

Основное питание САУ ГРС осуществляется от сети переменного тока 220 В. Грозозащита входных электрических цепей напряжения переменного тока 220 В/50 Гц от цепей питания шкафа контроля и управления выполнена с использованием устройства защиты от импульсных перенапряжений Хаккель ГСК2-230/50 1+1 (С) с сигнализирующим контактом о неисправности.

Внешние и внутренние устройства шкафа подключаются к источнику питания 24В КАН-Д500.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

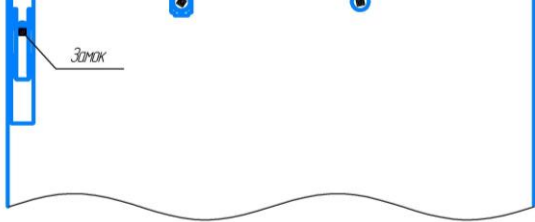


Рис. 4 Передняя дверь шкафа контроля и управления

На Рис. 4 представлен вид общий передней двери шкафа контроля и управления, на которой расположены:

- лампа «Авария»
- лампа «Предупреждение»
- кнопка «Аварийный останов со стравливанием»;
- кнопка «Квитировать»;
- локальная панель оператора.

3.2 Цепи питания шкафа контроля и управления

Основное питание САУ ГРС осуществляется от сети переменного тока 220 В. Грозозащита входных электрических цепей напряжения переменного тока 220 В/50 Гц от цепей питания шкафа контроля и управления выполнена с использованием устройства защиты от импульсных перенапряжений Хаккель ГСК2-230/50 1+1 (С) с сигнализирующим контактом о неисправности.

Внешние и внутренние устройства шкафа подключаются к источнику питания 24В КАН-Д500.

					ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						15
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для питания цепей интерфейса счётчиков электрической энергии Меркурий в шкафу установлен блок питания ОВЕН БП15Б на напряжение 9В.

Питание модема тональной частоты БМ02 осуществляется от блока питания БП15Б на напряжение 5В.

Для питания внешних устройств (датчиков загазованности, табло, ЭКМов и т.д.) установлены клеммы с плавкими предохранителями.

3.3 Локальная панель оператора

ЛПО необходима для полномасштабного контроля и управления ГРС. Панель оператора выполнена на базе панельного компьютера iRobo-5000 с сенсорным экраном диагональю 21.5". Габаритные размеры панели оператора представлены на Рис.4.

Операционная система локальной панели оператора – AstraLinux.

Операционная система AstraLinux включена в реестр российского программного обеспечения и имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009616752 от 04.12.2009.

Конфигурирование локальной панели оператора осуществляется в программном комплексе Альфа Платформа, внесенном в реестр российского программного обеспечения № 1187 от 05 сентября 2016 года. Описание принципов конфигурирования и настройки приведено в руководящей документации поставляемой в комплекте с САУ ГРС.

Панель оператора располагается на передней дверце шкафа контроля и управления. Питание панели осуществляется от источника постоянного напряжения 24В. Связь с контроллером Regul R500 осуществляется по интерфейсу Ethernet протокол OPC UA.

Подключение интерфейсной линии осуществляется к порту №1 Ethernet сенсорной панели и к порту 5 контроллера Regul R500.

IP адрес локальной панели оператора для работы с контроллером: 192.168.100.1.

IP адрес контроллера для работы с локальной панелью оператора: 192.168.100.2.

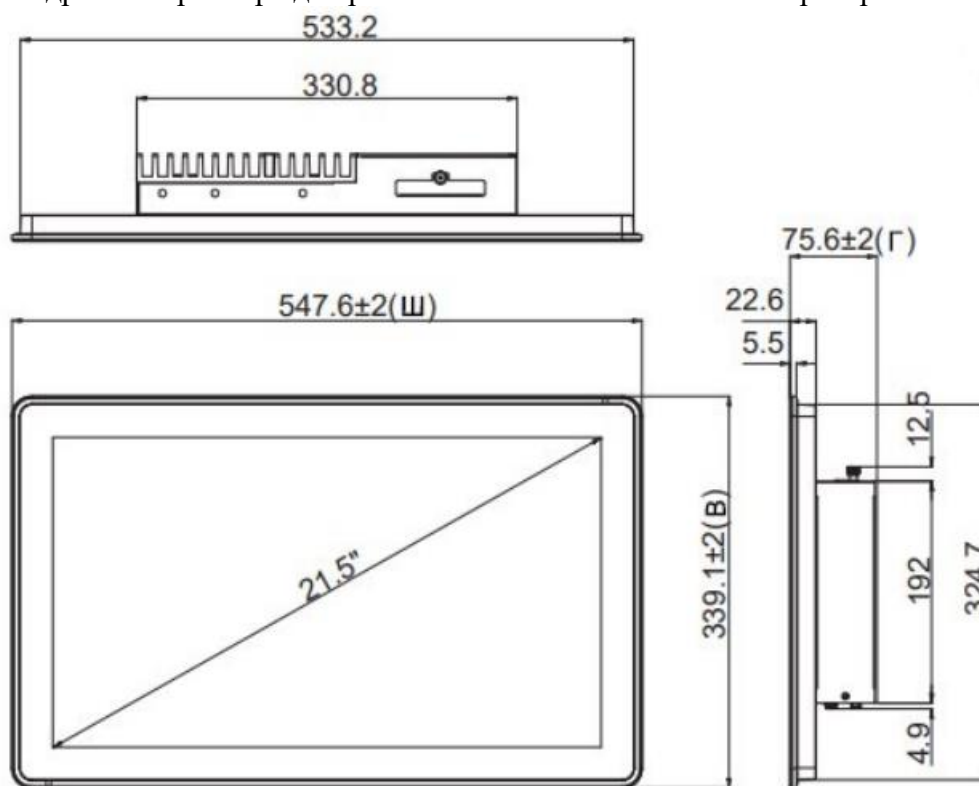


Рис. 5 Габаритные размеры локальной панели оператора

В состав информации, отображаемой на локальной панели оператора, входят:

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подпись и дата				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ
					16

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80.000 РЭ

ГЭК.490.80

- численные значения измеряемых и расчетных параметров;
- численные значения уставок аварийной и предупредительной сигнализации;
- графическое отображение развития технологического процесса, показывающего тенденцию развития параметров, включая предысторию, в виде линейных графиков, диаграмм и т.д.;
- мнемосхем с представлением на них основных параметров, обозначением предельных значений, состояния оборудования и органов управления;
- отображение сообщений об аварийных и предаварийных ситуациях.

С помощью ЛПО осуществляется:

- местное (ручное) управление работой оборудования и технологическими группами оборудования;
- задание уставок срабатывания защит и аварий;
- переключение режимов работы оборудования и алгоритмов.

Подробное описание экранных форм и представление параметров на видеокадрах описано в разделе 5.

3.4 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

Состав и тип модулей УЗИП соответствует количеству и типу электрических цепей, защита которых предусмотрена конструкторской документацией производственного объекта.

Модули УЗИП входят в состав шкафа контроля и управления САУ ГРС.

С помощью УЗИП выполняются требования к защите устройств и элементов, входящих в состав систем автоматизации и телемеханизации объектов от импульсных помех и перенапряжений.

Защищать рекомендуется не все цепи, а только те, которые выходят за пределы блок-бокса или помещения, в котором установлено оборудование САУ, и могут подвергаться воздействию электромагнитных полей высокой напряженности. Требование защиты для цепи определяется конструкторской документацией.

Соответствие применяемых УЗИП и типа сигнала в составе САУ ГРС представлено в таблице 3.

Таблица 3 Соответствие применяемых УЗИП и типа сигнала

Тип сигнала	УЗИП серии DTR/DTNVR (ширина 18 мм) I _{imp} – 2,5 кА (10/350 мкс)	УЗИП серии РСТ 2 защищаемые пары I _{imp} – 1 кА (10/350 мкс)
Турбинный счётчик или «сухой контакт» 0-10 Гц или 0-5 кГц или 0-10 кГц	DTNVR 1/30/1,5/1500 – 1 пара DTNVR 2/30/1,5/1500 – 2 пары	РСТ 2/30/3
Аналоговый выходной сигнал, 0-20/4-20 мА		
Аналоговый входной сигнал, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В		
Дискретный входной сигнал =/ $\sim$ 12-24 В		
Дифференциальные аналоговые сигналы, ± 10 В, ± 20 мА		
Телесигнализация положения крана (24 В)	DTNVR 1/30/3/1500 – 1 пара DTNVR 2/30/3/1500 – 2 пары	РСТ 2/30/3
Релейные выходы «сухой контакт», 3 А при 30 В		

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						17

Релейные выходы «сухой контакт», 3 А при ~250 В	DTNVR 1/350/3/1500 – 1 пара DTNVR 2/350/3/1500 – 2 пары	РСТ 4П 230/РВС
Релейные выходы «сухой контакт», 6 А при 30 В	DTNVR 1/30/5 – 1 пара DTNVR 2/30/5 – 2 пары	-
Релейные выходы «сухой контакт», 6 А при ~250 В	DTNVR 1/350/5 – 1 пара DTNVR 2/350/5 – 2 пары	-
Канал модемной связи ТЧ	DTNVR 1/12/1,5/1500	РСТ 2/12/3
Аналоговый входной сигнал – ТСМ, ТСП, термopapa	DTNVR 2FM 24/90/2 G	РСТ 2БС 24/90/2 Р
Телеуправление положением крана	DTNVR 1/30/1,5/1500, DTNVR 2/30/1,5/1500 на 24 В или DTNVR 1/110/1,5/1500, DTNVR 2/110/1,5/1500 на 110 В	РСТ 2/30/3 на 24В РСТ 2/110/3 на 110В
Защита линий RS-485	DTR 485/12 G на 1 пару, 12В или DTR 2/485/6 на 2 пары, 6В	РСТ 485/12 Р на 1 пару (12В) РСТ 2/485 на 2 пары (6В)
Защита линий RS-232	DTR 232/24 G	РСТ 232/24 Р
Защита Ethernet	ГИР 4/250М	

3.5 Комплект запасных частей

Комплект запасных частей содержит компоненты, устройства и узлы, необходимые для поддержания работоспособности САУ ГРС «Десна» в период всего ее срока службы, а также в случае возникновения аварийных ситуаций. Состав комплекта приведен (без указания количества запасных частей) в таблице Таблица 4. Количественный состав комплекта запасных частей конкретной системы определяется на основании опросного листа.

Таблица 4 Оборудование для комплекта ЗИП

№ п/п	Наименование изделия	Примечание
1	Модуль дискретного ввода 24 VDC 32 канала Regul R500 DI 32 012	
2	Модуль аналогового ввода 0/4...20 мА 16 каналов Regul R500 AI 16 012	
3	Модуль дискретного вывода 24 VDC 0,5 А 32 канала Regul R500 DO 32 041	
4	Модуль аналогового вывода 0/4...20 мА 8 каналов Regul R500 AO 08 011	
5	Модуль коммуникационного процессора RS-485 Regul R500 CP 04 011	
6	Устройство защитное РСТ 2/30/3	
7	Устройство защитное РСТ 2/110/3	
8	Устройство защитное РСТ 485/12 Р	
9	Устройство защитное ГСК2-230/50 1+1 С	
10	Преобразователь КонтрАвт НПСИ-200-ДН	
12	Блок питания КАН-Д500	

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

18

При поставке в состав комплекта запасных частей САУ ГРС «Десна» изготовитель включает только те позиции, в которых количество изделий, рассчитанное по формуле (1), не менее одного.

$$N_{\text{зип}} = N_{\text{тип}} / 10, (1)$$

$N_{\text{зип}}$ – количество изделий одного вида, поставляемых в качестве запасных частей САУ ГРС «Десна», округленное до целого числа по правилам математики;

$N_{\text{тип}}$ – число типовых изделий в комплекте САУ ГРС «Десна», определенное на основании данных, приведенных в опросном листе.

Для обеспечения бесперебойной работы составных частей САУ ГРС эксплуатирующей организации по истечении первого года эксплуатации рекомендуется проанализировать достаточность и полноту неснижаемого запаса запасных частей и пополнить комплект запасных частей.

4 Режимы работы САУ ГРС

САУ ГРС функционирует в следующих режимах:

- «автоматический»;
- «автоматизированный»;
- «ручной» (информационный).

В режиме «автоматический» управление и контроль состояния ГРС осуществляется с автоматической выдачей команд управления в результате выполнения алгоритмических процедур программными модулями САУ, без непосредственного участия человека в принятии решения. В этом режиме исключена подача технологических команд управления эксплуатирующим персоналом с пульта оператора ГРС, с АРМ оператора ГРС или с уровня ПУ ТМ, кроме команд на переключение режимов функционирования САУ ГРС и включения алгоритмов аварийного останова вручную оператором и с ПУ ТМ.

В режиме «ручной» САУ ГРС осуществляется контроль состояния ГРС, при этом исключена возможность автоматической подачи команд управления программными модулями САУ ГРС, а также подача команд с уровня ПУ ТМ, с пультов оператора САУ ГРС, с АРМ оператора САУ ГРС возможна подача единичных команд на управляемые устройства, контроль состояния технических средств и отображение показаний и сигнализации.

В режиме «автоматизированный» управление ГРС осуществляется командами оператора с пульта оператора ГРС, с АРМ оператора ГРС или дистанционно с уровня ПУ ТМ. Автоматический контроль состояния технологического процесса выполняется программными и техническими средствами САУ ГРС. Возможность автоматической (без непосредственного участия человека) подачи команд управления на оборудование исключена блокировкой автоматического выполнения алгоритмических процедур управления, кроме алгоритмов автоматического останова ГРС при возникновении аварийной ситуации.

В «автоматизированном» режиме работы предусматривается возможность оперативного управления оборудованием ГРС только из одного центра управления с блокировкой «автоматического» режима (кроме алгоритмов автоматического останова ГРС при возникновении аварийной ситуации), а именно:

- с пульта оператора САУ ГРС;
- с уровня ПУ ТМ;
- с АРМ оператора САУ ГРС (при наличии).

При потере информационного взаимодействия с ПУ ТМ ДП, локальными системами автоматики, контроль целостности цепей, потеря достоверности показаний от приборов КИПиА, телемеханизированной запорной арматуры включается предупредительная сигнализация на двери шкафа контроля и управления.

При обрыве связи с управляющими центрами «ПУ ТМ» по истечении 2-х минут автоматически осуществляется передача функций управления центру «Пульт оператора САУ ГРС».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										19

Информация с САУ ГРС на ПУ ТМ, установленным на ДП ЛПУ, передаётся по каналу связи системы телемеханики.

Изменение режимов функционирования сопровождается предупредительной сигнализацией на ГРС и передачей соответствующего информационного сообщения о переключении режимов во все центры, а именно:

- на пульт оператора САУ ГРС;
- на уровень ПУ ТМ.

При взаимодействии САУ ГРС с системой телемеханики САУ ГРС обеспечивает возможность синхронизации времени с уровня ПУ ТМ.

Связь САУ ГРС с вычислителями расхода газа, счетчиками электрической энергии, локальными системами управления технологических узлов ГРС, осуществляется по открытым стандартизированным и типовым интерфейсным протоколам.

4.1 Запуск в работу САУ ГРС

САУ ГРС «Десна» предназначена для эксплуатации в непрерывном режиме, с периодическим техническим обслуживанием без остановки технологического процесса.

До установки и подключения оборудования САУ ГРС «Десна» эксплуатационный и обслуживающий персонал следует ознакомить с настоящим РЭ.

Перед установкой следует выполнить визуальный контроль состояния оборудования составных частей, соответствие состава и комплектности, указанных в формуляре САУ ГРС и в паспортах составных частей. Если при визуальном осмотре были выявлены повреждения компонентов, некомплектность или несоответствие состава, следует составить акт о несоответствии поставленной продукции, направить его в адрес Изготовителя, а производство работ по монтажу и пуско-наладке остановить.

К монтажу и пуско-наладочным работам допускаются лица, имеющие допуск на проведение указанных работ в установленном СТО Газпром 2-3.5-32-2005 и СТО Газпром 2- 3.5-046-2006 порядке и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

Перед вводом в эксплуатацию шкафа контроля и управления необходимо проверить прочность затяжки резьбовых клеммных соединений шкафа, датчиков и дополнительных приборов.

Порядок запуска шкафа контроля и управления в работу:

1. Подключить кабели питания и сигналов управления к клеммным колодкам и УЗИПам согласно конструкторской документации (производится при ПНР);
2. Выполнить проверку корректности подключения кабелей, отсутствие короткого замыкания на выходе блоков питания ВРЗ-ВР6 (производится при ПНР);
3. Установить переключатель «Выбор режима работы станции» в положение «0» (информационный);
4. Подать питание на шкаф вводным автоматическим выключателем QF1.
5. После подачи питания необходимо дождаться звукового сигнала включения контроллера и запуска панели оператора на передней двери шкафа контроля и управления. В запущенном состоянии на главном видеокадре отображается информация о состоянии оборудования, наличии связи с оборудованием по интерфейсным линиям, а также текущий режим работы;
6. Проверить состояния модулей и каналов ввода/вывода контроллера Regul R500 по световым индикаторам, согласно п.3.1 настоящего руководства.
7. Задать уставки диапазона измерения датчиков температуры давления в окне Аналоговых параметров (**Error! Reference source not found.**).
8. Задать уставки давления, температуры газа на входе и на выходе ГРС, уставки давления на выходе узла редуцирования, перепада давления на фильтрах, уставки температуры теплоносителя и в помещениях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										20
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

9. Последовательно проверить состояние подключенных датчиков и исполнительных механизмов на соответствующих видеокадрах панели оператора. При наличии неисправностей обратиться к разделу 7.2 Поиск и устранение неисправностей.

10. Проверить на соответствующих видеокадрах наличие связи с оборудованием, подключенным по интерфейсным линиям, в том числе с ПУ ТМ. При наличии неисправностей обратиться к разделу 7.2 Поиск и устранение неисправностей.

11. Проверить корректность переключения режимов работы информационный-ручной-автоматический-автоматизированный, в том числе и с ПУ ТМ. При получении соответствующих прав убедиться в возможности подач команд управления, разрешения и запрета выполнения алгоритмов.

12. При исправности подключенного оборудования, датчиков и исполнительных механизмов выполнить проверку работы алгоритмов. В том числе осуществить настройку ПИД-регуляторов (при ПНР), осуществляющих управление исполнительными механизмами (п. 4.2 настоящего руководства).

13. По окончании выполненных работ закрыть переднюю дверь шкафа контроля и управления.

4.2 Настройка ПИД регулятора

Для управления байпасным регуляторами на выходе ГРС и трехходовыми кранами в котельной в САУ ГРС реализован функциональный блок ПИД-регулирования.

Структурно в состав определяемых параметров ПИД-регулятора входят:

1. Значение регулируемой величины (текущее давление, температура и т.д.);
2. Значение уставки регулируемой величины;
3. Сигнал ручного ввода положения исполнительного механизма;
4. Режим управления (ручной- на выход регулятора подаётся значение параметра 3 или автоматический- регулирование осуществляется по вычисленному значению ПИД-регулятора);
5. Сигнал обнуления интегральной составляющей;
6. Коэффициент усиления П-составляющей;
7. Коэффициент усиления И-составляющей;
8. Коэффициент усиления Д-составляющей;
9. Нижний предел управляющего сигнала;
10. Верхний предел управляющего сигнала.

Методика настройки ПИД-регулятора:

Шаг 1. Настройка пропорционального коэффициента

Выставить дифференциальный и интегральный коэффициенты в ноль, тем самым убирая соответствующие составляющие. Пропорциональный коэффициент выставить в «1». Далее нужно задать значение уставки температуры (давления) отличное от текущей и посмотреть, как регулятор будет менять положение исполнительного механизма, чтобы достичь заданного значения регулируемой величины. Характер изменения можно отследить «визуально» или использовать график параметра. Затем нужно проанализировать полученную зависимость в соответствии с Рис. 6.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						21

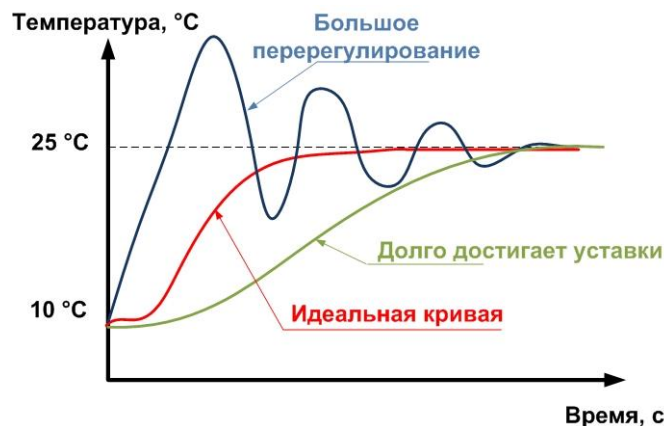


Рис. 6 Настройка пропорционального коэффициента

При большом перерегулировании, необходимо уменьшать пропорциональный коэффициент, а если регулятор долго достигает уставки — увеличивать. Так убавляя-прибавляя коэффициент необходимо получить график регулирования как можно ближе к идеальному. Лучше оставить небольшое перерегулирование (его можно будет скорректировать другими коэффициентами), чем длительное нарастание графика. Рекомендуемые значения 0.1...10, в зависимости от инерционности процесса.

Шаг 2. Настройка дифференциального коэффициента

Постепенно увеличивая дифференциальную составляющую, необходимо добиться уменьшения или полного исчезновения «скачков» графика (перерегулирования) перед выходом на уставку. При этом кривая должна стать еще больше похожа на идеальную. Если слишком сильно завысить дифференциальный коэффициент, температура при выходе на уставку будет расти не плавно, а скачками (как показано на Рис. 7).

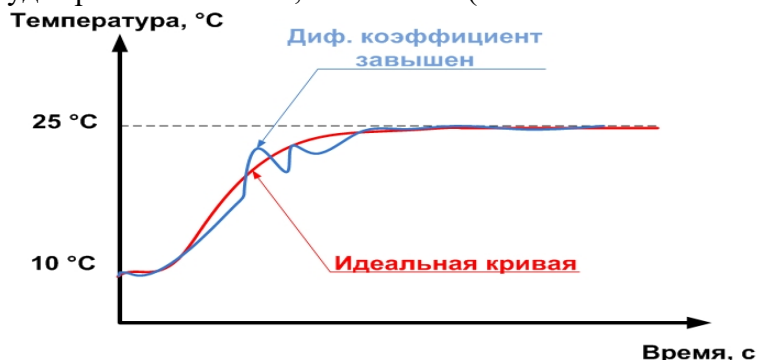


Рис. 7 Настройка дифференциального коэффициента

При появлении таких скачков необходимо прекратить увеличение дифференциального коэффициента. Рекомендуемые значения 0,5...50.

Шаг 3. Настройка интегрального коэффициента

При настройке двух предыдущих коэффициентов можно получить практически идеальную кривую регулирования или близкую к ней кривую, удовлетворяющую условиям задачи. Однако, как правило возникает так называемая «статическая ошибка». При этом в нашем примере температура стабилизируется не на заданном значении 25 °C, а на несколько меньшем значении. Дело в том, что если температура станет равной уставке (то есть разность текущей и заданной температур станет равна 0), то пропорциональная и дифференциальная составляющая будут равны нулю.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

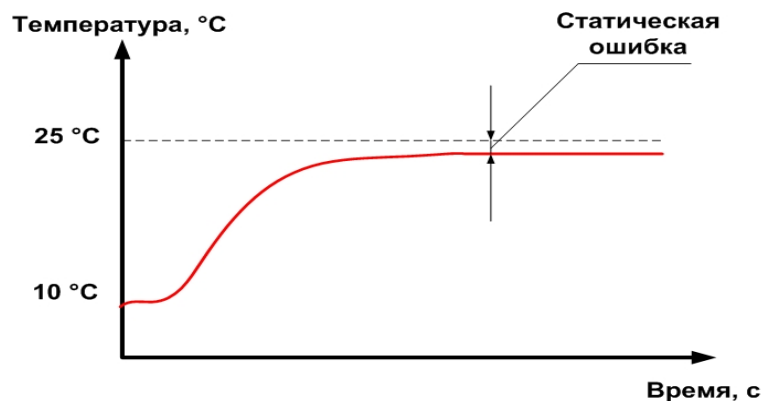


Рис. 8 Статическая ошибка регулирования

Для того чтобы исключить статическую ошибку, используют интегральную составляющую. Её необходимо постепенно увеличивать до исчезновения статической ошибки. Однако, чрезмерное её увеличение тоже может привести к возникновению скачков регулируемой величины. Рекомендуемые значения интегральной составляющей 0.1..10.

Для проверки корректности настройки регулятора:

- задать значительное изменение уставки относительно регулируемой величины (70-100%);
- задать минимальное изменение уставки (0-10% от диапазона регулирования).

Проконтролировать качество регулирования технологического параметра, при необходимости проводя дальнейшую корректировку коэффициентов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата							
					Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
										23	

5 Программное обеспечение локальной панели оператора

Мнемосхемы и визуальные элементы, кроме управления пользователями, представлены в Руководстве оператора ГЭК.483.80.000.

Управление пользователями

Для управления пользователями и их правами, пользователю необходимо авторизоваться за учетную запись с правами администратора. Заводской логин администратора: admin, заводской пароль администратора: 12345678. После авторизации через окно авторизации либо с помощью кнопки в боковом меню пользователь может зайти в окно управления пользователями и конфигурациями безопасности. В данном окне предоставляется возможность управления сеансами и доступом в системе.

Управление сеансами и доступом в системе SCADA реализовано с помощью подсистемы безопасности «Alpha.Security». Alpha.Security – подсистема, обеспечивающая разграничение доступа пользователей проекта автоматизации с помощью их должностных инструкций. Подсистема построена на протоколе доступа к сетевым каталогам LDAP.

«Alpha.Security» состоит из следующих компонентов:

- программа «Alpha.Security.Configurator»;
- служба «Alpha.Security.Agent».



На рисунке выше показан принцип работы «Alpha.Security».

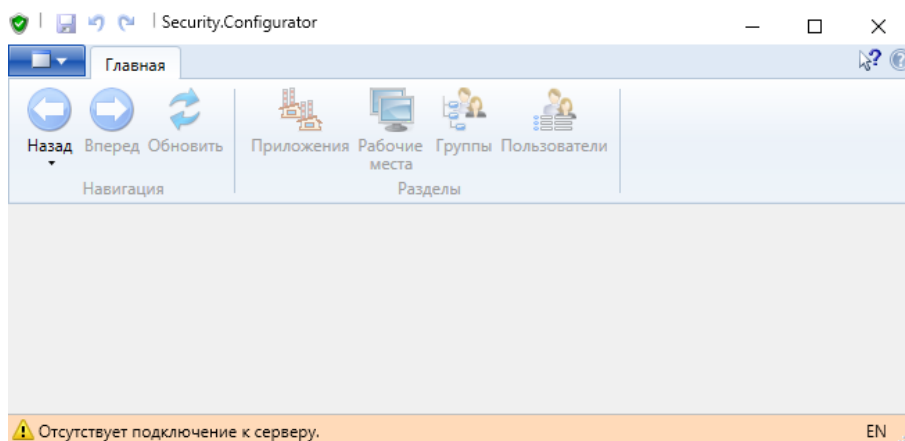
Цифрами обозначены действия компонентов подсистемы:

Номер	Действие
1	Администратор вносит приложения и конфигурации прав пользователей для конкретного приложения в программу «Alpha.Security.Configurator»
2	Программа «Alpha.Security.Configurator» сохраняет и записывает конфигурацию на LDAP-сервер
3	Пользователь обращается к какому-либо приложению
4	Приложение спрашивает у службы «Alpha.Security.Agent» значение привилегий пользователя, который обратился к данному приложению
5	Служба «Alpha.Security.Agent» обращается к LDAP-сервер, чтобы он предоставил информацию о привилегиях для данного приложения

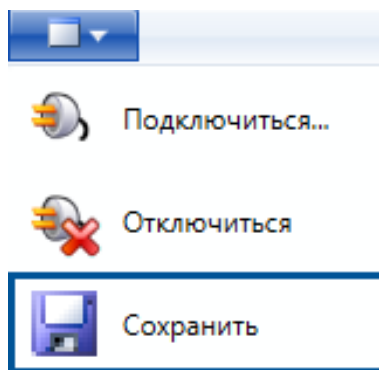
6	LDAP-сервер передает службе «Alpha.Security.Agent» запрашиваемую информацию
7	Служба «Alpha.Security.Agent» передает приложению права доступа пользователя, который обратился к данному приложению
8	Приложение предоставляет пользователю только те данные, на которые у данного пользователя есть привилегии

5.1.1 Конфигуратор Alpha.Security

Конфигуратор Alpha.Security – инструмент администратора для настройки системы безопасности. В конфигураторе можно задать пользователей, группы пользователей, отслеживаемые приложения, а также определить для приложений права для пользователей, групп пользователей и ролей.

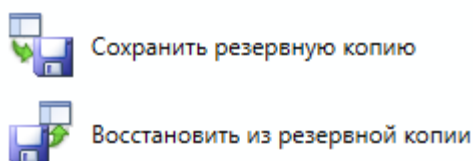


Для фиксации любых изменений в меню конфигуратора необходимо выбрать «Сохранить».



Чтобы сохранить резервную копию настроек конфигуратора, в меню необходимо выбрать «Сохранить резервную копию». Файл сохранится с расширением *.bak.

Чтобы восстановить резервную копию настроек конфигуратора из файла, в меню необходимо выбрать «Восстановить из резервной копии».



Работа с пользователями

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. №	Взам. инв. №	Инов. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ГЭК.490.80.000 РЭ

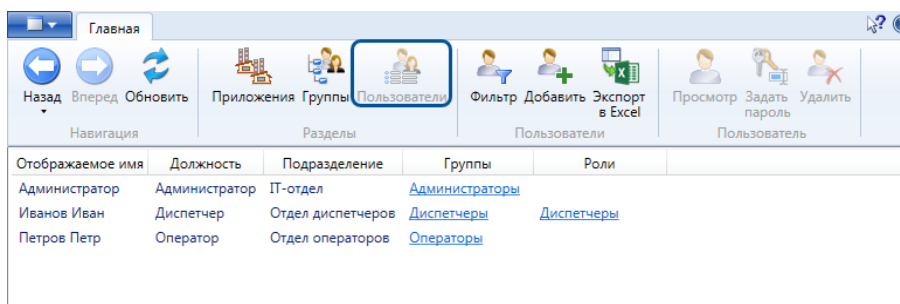
Лист

25

Работа с пользователями ведется в программе «Конфигуратор Alpha.Security» в разделе «Пользователи».

Создание пользователей в системе безопасности производится для назначения прав администратора и выдачи пользователям прав доступа к определенным функциям приложений.

Чтобы перейти в раздел «Пользователи», необходимо нажать иконку «Пользователи».



Пользователь характеризуется следующими данными:

- логин для входа в учетную запись
- пароль для входа в учетную запись
- подтверждение пароля для входа в учетную запись
- фамилия
- имя
- отчество
- отображаемое имя – имя пользователя, которое будет отображаться в приложении
- должность
- подразделение
- адрес почты
- телефон
- дополнительные сведения
- группы – информация о группах, в которые входит пользователь
- роли – совокупность прав приложений, присущих пользователю в рамках конкретного приложения

Описание окна редактирования пользователей

Окно редактирования пользователей позволяет:

- добавить нового пользователя
- задать пароль пользователю
- удалить пользователя
- добавить пользователя в группу пользователей
- назначить роль пользователю

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

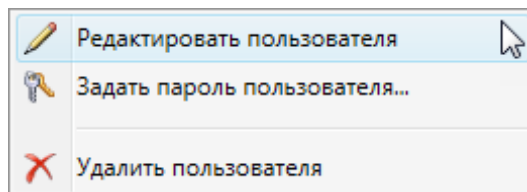
Лист

26

- назначить права пользователю
- снять права с пользователя

Чтобы открыть окно редактирования пользователей:

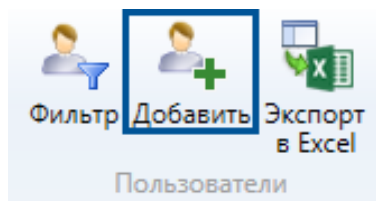
1. Из списка пользователей необходимо выбрать пользователя.
2. На панели инструментов (группа «Пользователь») необходимо нажать иконку «Править» или в контекстном меню «Редактировать пользователя», или двойным щелчком мыши.



Добавление пользователей

Для добавления нового пользователя:

1. На панели инструментов (группа «Пользователи») необходимо нажать иконку «Добавить».



2. В появившейся области необходимо заполнить информацию о пользователе. Обязательные поля – Логин, Пароль, Фамилия и Отображаемое имя.

Чтобы пользователь при первом своем входе сменил пароль, необходимо поставить галочку напротив «Требовать смены пароля при следующем входе в систему».

Инва. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подпись и дата	
Инва. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						27


Иванов Иван

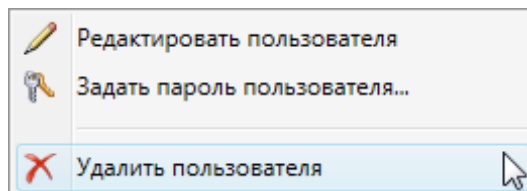
Логин	i.ivanov
Пароль	••••
Подтверждение	••••
Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	
Отображаемое имя	Иванов Иван
Должность	
Подразделение	
Адрес почты	
Телефон	
Доп. сведения	
Группы	
Роли	

☒ Требовать смены пароля при следующем входе в систему

Удаление пользователей

Для удаления пользователя:

- Из списка пользователей необходимо выбрать пользователя.
- На панели инструментов (группа «Пользователь») нажать иконку «Удалить» или в контекстном меню «Удалить пользователя».



Установка пароля пользователю

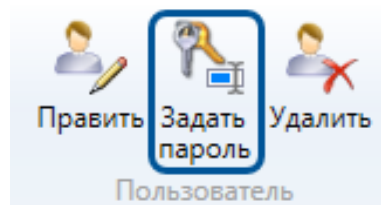
Чтобы установить пароль пользователю:

- Из списка пользователей необходимо выбрать пользователя.
- На панели инструментов (группа «Пользователь») нажать иконку «Задать пароль» или в контекстном меню «Задать пароль пользователя...».

Инва. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подпись и дата	
Инва. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ



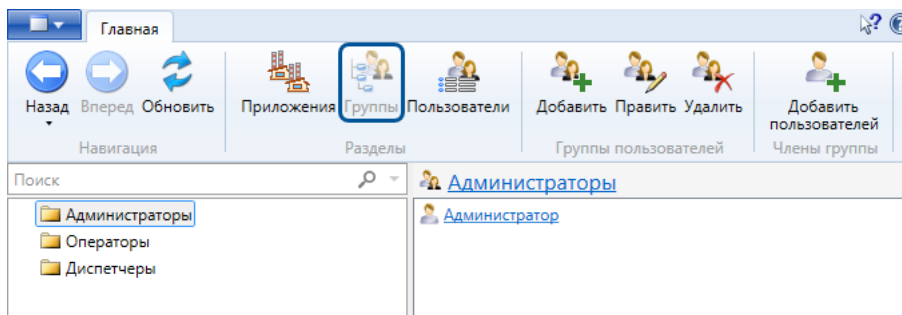
3. В окне «Установка пароля» необходимо ввести новый пароль и подтвердить его.

Работа с группами

Работа с группами системы безопасности ведется в программе «Конфигуратор Alpha.Security» в разделе «Группы».

В группу, наряду с пользователями, может быть добавлена другая группа. В этом случае права на группу будут распространяться аналогично пользователям.

Чтобы перейти в раздел «Группы», необходимо нажать иконку «Группы».



Группа характеризуется следующими данными:

- Идентификатор – идентификация группы в LDAP-сервере.
- Отображаемое имя – имя группы.
- Роли – совокупность прав приложений, присущих группе пользователей в рамках конкретного приложения.

Описание окна редактирования групп

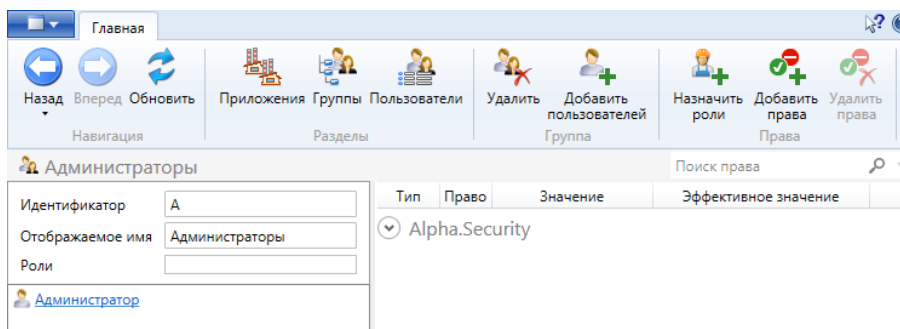
Окно редактирования групп позволяет:

- удалить группу
- добавить пользователей в группу

Ивн. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ивн. № дубл.
Ивн. инв. №	
Подпись и дата	

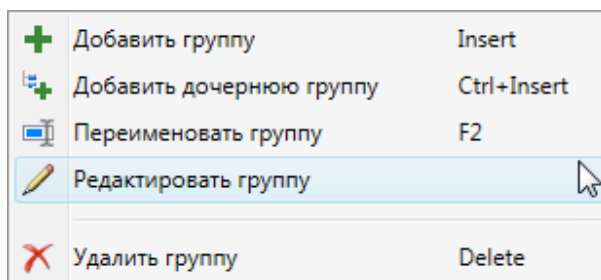
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						29

- назначить роль группе
- назначить права группе
- снять права с группы



Чтобы открыть окно редактирования групп:

1. Из списка групп необходимо выбрать группу.
2. На панели инструментов (группа «Группы пользователей») нажать иконку «Править» или в контекстном меню «Редактировать группу».



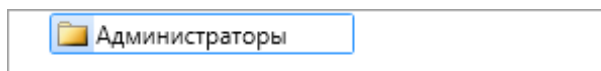
Добавление групп

Для добавления группы:

1. На панели инструментов (группа «Группы пользователей») необходимо нажать иконку «Добавить».



2. В левой части раздела «Группы» необходимо ввести название группы и нажать клавишу «Enter».



3. Перейти в редактор группы.
4. В левой части группы изменить «Идентификатор», «Отображаемое имя» и «Роли».

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						30

Администраторы	
Идентификатор	A
Отображаемое имя	Администраторы
Роли	

5. Чтобы переименовать группу, в контекстном меню необходимо выбрать «Переименовать группу» или нажать клавишу «F2».

+	Добавить группу	Insert
+	Добавить дочернюю группу	Ctrl+Insert
📄	Переименовать группу	F2
✎	Редактировать группу	
✖	Удалить группу	Delete

Удаление групп

Для удаления группы:

1. Из списка групп необходимо выбрать группу.
2. На панели инструментов (группа «Группы пользователей») нажать иконку «Удалить» или в контекстном меню выбрать «Удалить группу», или нажать клавишу «Delete», либо в редакторе группы на панели инструментов (группа «Группа») нажать иконку «Удалить».

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>Добавить группу</td> <td>Insert</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>Добавить дочернюю группу</td> <td>Ctrl+Insert</td> </tr> <tr> <td>📄</td> <td>Переименовать группу</td> <td>F2</td> </tr> <tr> <td>✎</td> <td>Редактировать группу</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✖</td> <td>Удалить группу</td> <td>Delete</td> </tr> </tbody> </table>	+	Добавить группу	Insert	+	Добавить дочернюю группу	Ctrl+Insert	📄	Переименовать группу	F2	✎	Редактировать группу		✖	Удалить группу	Delete	
+	Добавить группу	Insert															
+	Добавить дочернюю группу	Ctrl+Insert															
📄	Переименовать группу	F2															
✎	Редактировать группу																
✖	Удалить группу	Delete															

Добавление пользователей в группы

Добавить пользователей в группы можно в:

- разделе Группы.
- редакторе групп.
- редакторе пользователя.

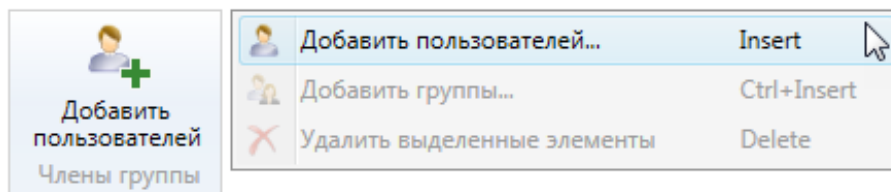
Для добавления пользователей в группу в разделе «Группы»:

1. Из списка групп необходимо выбрать группу.

Изн. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Взам. инв. №	Изн. № дубл.

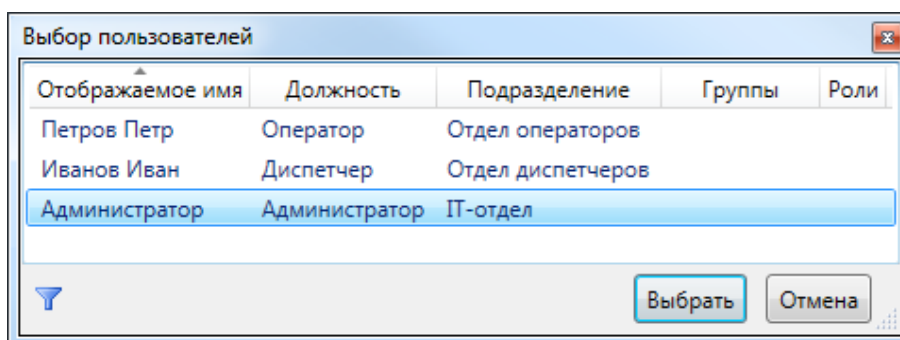
Изн.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						31

2. На панели инструментов (группа «Члены группы») нажать иконку «Добавить пользователей» или в контекстном меню выбрать «Добавить пользователей»,



или нажать клавишу «Insert».

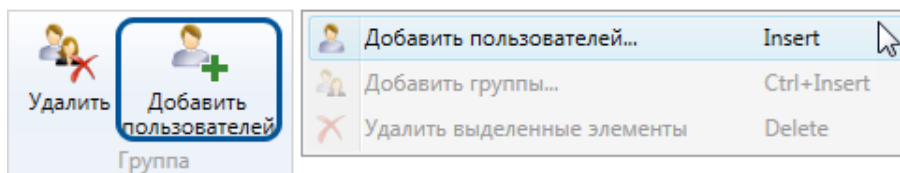
3. В окне «Выбор пользователей» выбрать пользователей, которые будут входить в данную группу и нажать «Выбрать».



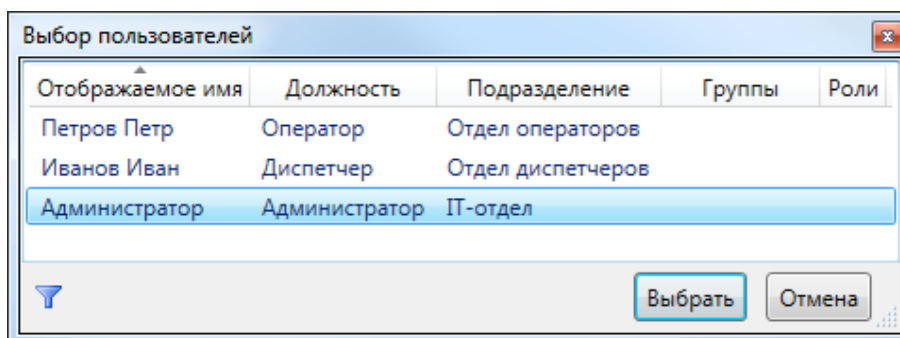
Для добавления пользователей в группу в редакторе группы:

1. Необходимо перейти в редактор группы.

2. На панели инструментов (группа «Группа») нажать иконку «Добавить пользователей» или в контекстном меню выбрать «Добавить пользователей», или нажать клавишу «Insert».

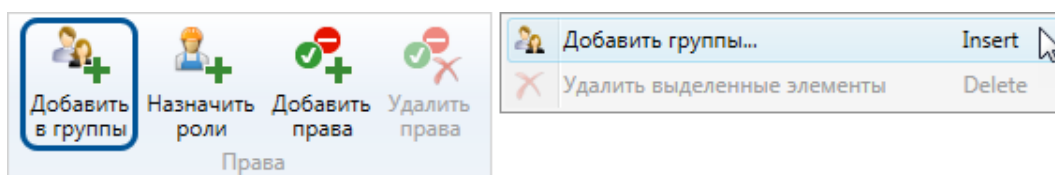


3. В окне «Выбор пользователей» выбрать пользователей, которые будут входить в данную группу и нажать «Выбрать».

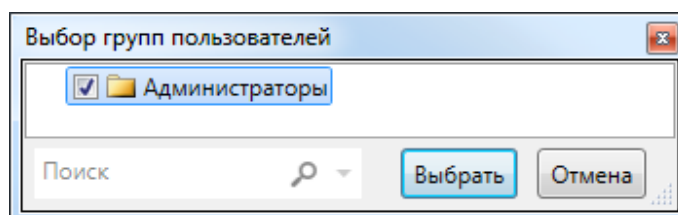


Для добавления пользователей в группу в редакторе группы:

1. Необходимо перейти в редактор пользователя.
2. На панели инструментов (группа «Права») нажать иконку «Добавить в группы», либо в графе «Группы из контекстного меню» выбрать «Добавить группы...» или нажать клавишу «Insert».



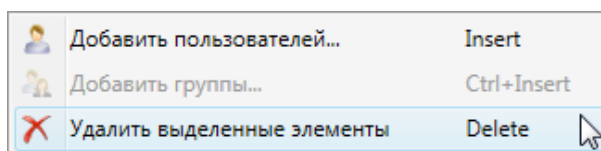
3. В окне «Выбор групп пользователей» выбрать группу, в которую будет входить данный пользователь, и нажать «Выбрать».



Удаление пользователей из группы

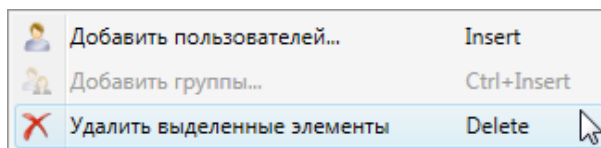
Для удаления пользователей из групп в разделе **Группы**:

1. Из списка групп необходимо выбрать группу.
2. В правой части группы выбрать пользователя.
3. В контекстном меню выбрать «Удалить выбранные элементы» или нажать клавишу «Delete».



Для удаления пользователей из групп в редакторе группы:

1. Необходимо перейти в редактор группы.
2. В левой части окна редактирования группы выбрать пользователя.
3. Из контекстного меню выбрать «Удалить выделенные элементы» или нажать клавишу «Delete».



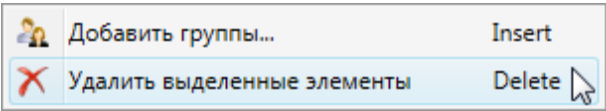
Для удаления пользователей из групп в редакторе пользователя:

1. Необходимо перейти в редактор пользователя.
2. В графе «Группы» выбрать группу.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

3. В контекстном меню выберите «Удалить выбранные элементы» или нажать клавишу «Delete».

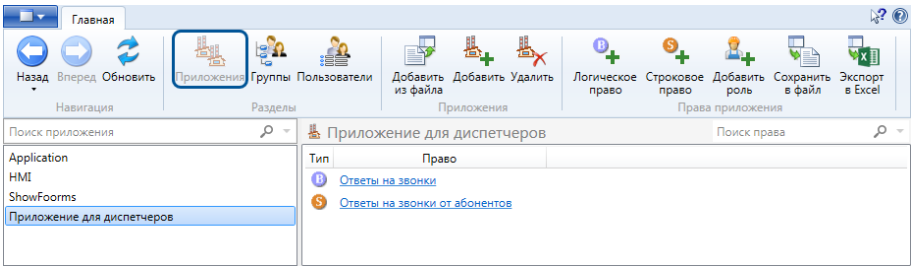


Работа с приложениями

Работа с приложениями системы безопасности ведется в программе «Конфигуратор Alpha.Security» в разделе «Приложения».

Приложения добавляются в систему безопасности для отслеживания и контроля доступа пользователей к ним.

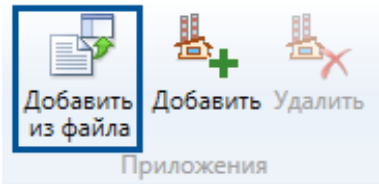
Чтобы перейти в раздел Приложения, необходимо нажать иконку «Приложения».



Приложение характеризуется следующими данными:

- Наименование – имя приложения
- Право приложений:
 - o логическое право
 - o строковое право
- Значение права:
 - o разрешить
 - o запретить
- Право пользователя – пара право-значение.

Чтобы импортировать приложение из файла, необходимо нажать иконку «Добавить



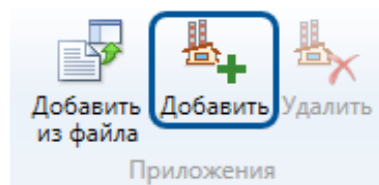
из файла».

Добавление приложения

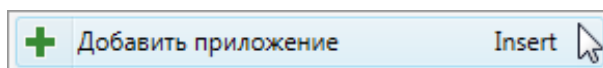
Для добавления приложения:

1. На панели инструментов (группа «Приложения») необходимо нажать иконку «Добавить».

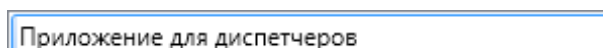
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата



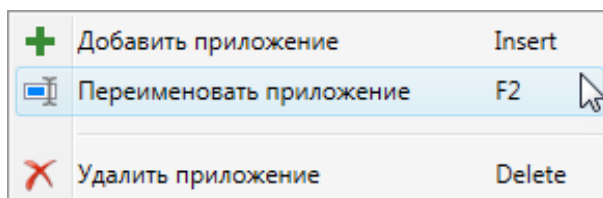
Если есть добавленные приложения, можно добавить новое приложение из контекстного меню, выбрав «Добавить приложение», или нажать клавишу «Insert».



2. В левой части раздела «Приложения» необходимо ввести название приложения и нажать клавишу «Enter».



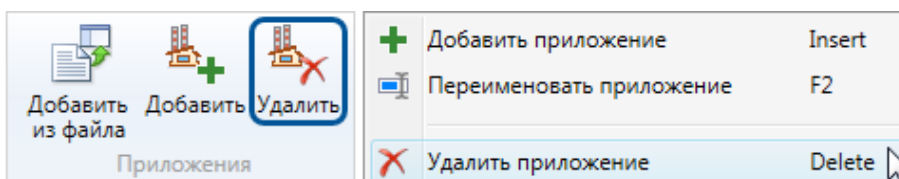
Чтобы переименовать приложение, в контекстном меню необходимо выбрать «Переименовать приложение» или нажать клавишу «F2».



Удаление приложения

Для удаления приложения:

1. Из списка приложений необходимо выбрать приложение.
2. На панели инструментов (группа «Приложения») нажать иконку «Удалить» или в контекстном меню выбрать «Удалить приложение», или нажать клавишу «Delete».



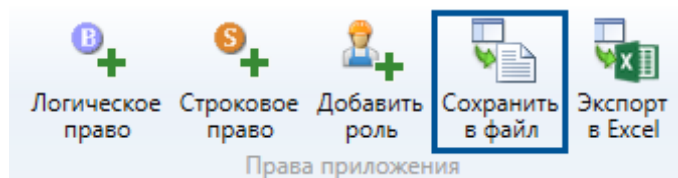
Права приложений

Права приложений назначаются администратором и отвечают за защиту функций приложения.

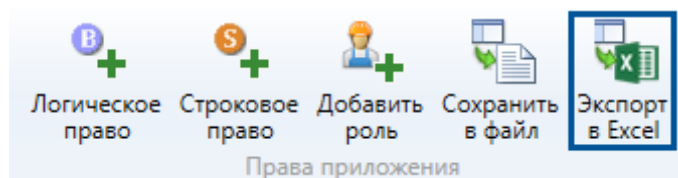
Чтобы экспортировать приложение в Excel-файл, необходимо нажать кнопку «Сохранить в файл».

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						35



Чтобы экспортировать права приложения в Excel-файл, необходимо нажать кнопку «Экспорт в Excel».



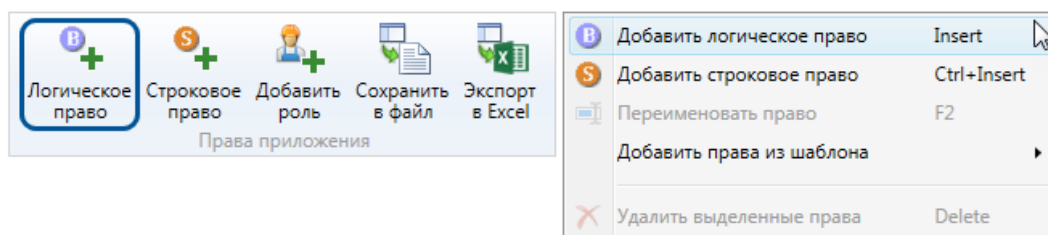
Логическое право принимает значения:

- разрешить
- запретить
- неопределенное значение, которое означает не разрешено и не запрещено

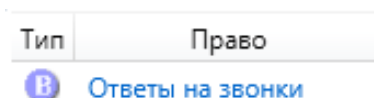
Логическое право вычисляется по формуле Разрешено и Не Запрещено. Для появления у пользователя прав доступа к определенной функции приложения, у пользователя должно быть явное разрешение и не должно быть явного запрета.

Для добавления логического права:

1. Из списка приложений необходимо выбрать приложение.
2. На панели инструментов (группа «Права приложений») нажать иконку «Логическое право» или в контекстном меню выбрать «Добавить логическое право», или нажать клавишу «Insert».



3. В правой части раздела «Приложения» ввести название логического права и нажать клавишу «Enter».



4. Добавить значения прав приложений.

Чтобы переименовать логическое право, в контекстном меню необходимо выбрать «Переименовать право» или нажать клавишу «F2».

Для удаления логического права:

Инва. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						36

1. Из списка приложений необходимо выбрать приложение.
2. Из списка прав выбрать право.
3. В контекстном меню выбрать «Удалить выделенные права» или нажать клавишу «Delete».

Строковое право принимает значения:

В графе «Разрешить» вводятся те значения, которые разрешены для пользователя, а в графе «Запретить» – значения, которые запрещены. Значения определяются приложением, для которого вы определяете права.

1. Из списка приложений необходимо выбрать приложение.
2. На панели инструментов (группа «Права приложений») нажать иконку «Строковое право» или в контекстном меню выбрать «Добавить строковое право», или нажать клавишу «Insert».

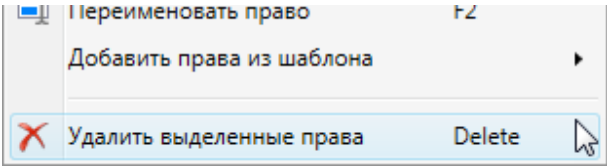
3. В правой части раздела «Приложения» ввести название логического права и нажать клавишу «Enter».

4. Добавить значения прав приложений.

Для удаления строкового права:

1. Из списка приложений необходимо выбрать приложение.
2. Из списка прав выбрать право.

3. В контекстном меню выбрать «Удалить выделенные права» или нажать клавишу «Delete».



Область прав приложений

Область прав позволяет:

- назначить права пользователю или группе пользователей.
- снять права с пользователя или с группы пользователей.
- добавить значение прав.
- определить эффективное значение прав.
- искать права.
- группировать права.

Тип	Право	Значение	Эффективное значение
Alpha.Security			
i4	Уведомление о смене пароля, дней	5	5
P	Срок действия пароля, дней	Мин: 2 Макс: 90	Мин: 2 Макс: 90
P	Сложность пароля	☒ Цифры ☒ Буквы нижнего регистра ☒ Буквы верхнего регистра ☐ Специальные символы	Цифры Буквы нижнего регистра Буквы верхнего регистра
V	Редактирование конфигурации	☒ ☒	☒
i4	Минимальная длина пароля	7	7
i4	Максимальное время сессии, мин	750	750
i4	Максимальное время бездействия, мин	10	10
i4	Количество паролей в история	4	4
Приложение для диспетчеров			
V	Ответы на звонки	☒ ☒	☒

Чтобы задать значение:

- логическому праву – для значения «Разрешить» необходимо выбрать ☒, для значения «Запретить» выбрать ☐.
- строковому праву – для значения «Разрешить» необходимо выбрать значение в поле , для значения «Запретить» ввести значение в поле .
- системным правам «Alpha.Security» – в текстовой области необходимо ввести значение права или поставить галочки напротив нужных значений.

Эффективное значение – значение, которое складывается из всех значений групп, в которые входит пользователь, и ролей, которые назначены пользователю.

Правила определения эффективного значения:

- для логических прав эффективное значение будет Разрешить, если есть хоть одно значение Разрешить и нет значений Запретить, значение Запретить, если есть хоть одно значение Запретить.
- для строковых прав эффективное значение складывается из всех наследованных прав. Строковые права отображаются списком.

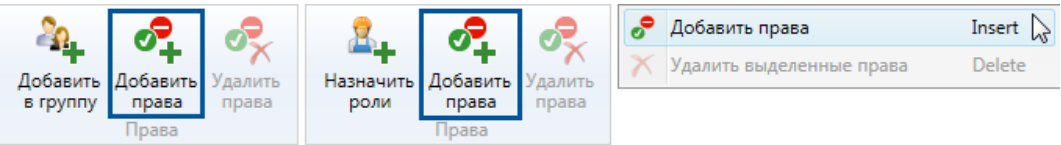
Для поиска прав в области прав используется Поиск права.

Объединение прав происходит автоматически по приложениям. Каждому пользователю или группе пользователей может быть назначено неопределенное количество прав.

Назначение прав

Для назначения прав:

1. Необходимо перейти в редактор пользователя или в редактор группы.
2. На панели инструментов (группа «Права») нажать иконку «Добавить права» или в контекстном меню выбрать «Добавить права», или нажать клавишу «Insert».



3. В окне «Выбор прав» выбрать право и нажать «Выбрать».
4. Добавленному праву выбрать значение «Разрешить» или «Запретить» или в текстовой области ввести значение, или напротив нужного значения поставить галочку.

Права Alpha.Security:

Право	Название	Описание
ConfigurationAccess	Редактирование конфигурации	
EditSettings	Изменение настроек	Предоставляет доступ к изменению настроек Конфигуратор Alpha.Security.
InteractiveLogon	Интерактивный вход	Предоставляет право на интерактивный вход.
ViewConfiguration	Просмотр конфигурации	Право предоставляет доступ к просмотру конфигурации без возможности редактирования ее.
WinKeysShortcutAccess	Доступ к сочетаниям клавиш	Право на доступ к сочетаниям клавиш операционной системы (если установлен драйвер и настроены сочетания).

MaxIdleTime	Максимальное время бездействия	Позволяет задать время бездействия пользователя в минутах, по достижении которого произойдет автоматический выход пользователя из системы. Эффективное значение права определяется минимальным значением права.
PasswordComplexity	Сложность пароля	
PasswordMinLength	Минимальная длина пароля	Позволяет задать минимальную длину пароля. Эффективное значение права определяется максимальным значением права.
LowerCount	Количество в пароле символов в нижнем регистре	Для пароля устанавливает минимальное количество символов в нижнем регистре.
UpperCount	Количество в пароле символов в верхнем регистре	Для пароля устанавливает минимальное количество символов в верхнем регистре.
NumberCount	Количество в пароле цифр	Для пароля устанавливает минимальное количество цифр.
SpecialCount	Количество в пароле специальных символов	Для пароля устанавливает минимальное количество специальных символов.
MaxAttemptsCount	Количество неуспешных попыток	Устанавливает количество неуспешных попыток входа, после которого произойдёт временная блокировка пользователя.
AttemptsTimeOut	Длительность блокировки	Устанавливает длительность блокировки пользователя.
PasswordAge	Срок действия пароля	Позволяет задать минимальный и максимальный сроки действия пароля пользователя в днях. Срок действия пароля, дней Мин: 2 Макс: Минимальный срок – срок действия пароля, в течение которого пароль сменить нельзя. Эффективное значение определяется максимальным значением. Максимальный срок – срок действия пароля, по истечению которого пользователю следует сменить пароль. Эффективное значение максимального срока определяется минимальным значением.

PasswordNotifyForChange	Уведомление о смене пароля	Позволяет задать напоминание пользователю о смене пароля. Уведомление сообщит пользователю за указанное значение дней, что нужно сменить пароль. Эффективное значение права определяется максимальным значением права.
PasswordsInHistory	Количество паролей в истории	Позволяет задать количество паролей пользователя в истории конфигуратора. При заданном значении количества паролей в истории конфигуратора пользователь не сможет изменить пароль на тот пароль, который совпадает со значениями в истории. Эффективное значение права определяется максимальным значением права.
SessionDurationLimit	Максимальное время сессии	Позволяет задать время сессии пользователя, по истечению которого произойдет автоматический выход из системы. Эффективное значение права определяется минимальным значением права.

Администратор – пользователь, который обладает правом редактирования конфигурации на LDAP-сервер.

Если пользователь, который не является администратором, попытается войти в программу «Конфигуратор Alpha.Security», программа выдаст сообщение, в котором сообщит, что пользователь не имеет разрешения на конфигурацию системы безопасности.

У пользователя без права на редактирование конфигурации нет возможности изменить конфигурацию через восстановление из резервной копии.

В программе «Конфигуратор Alpha.Security» должен всегда оставаться один администратор. Поэтому текущий администратор не может снять с себя права администратора, а также не может удалить сам себя.

Чтобы удалить последнего администратора, следует создать нового пользователя с правами администратора.

Право «Сложность пароля» позволяет задать сложность пароля пользователя. Сложность пароля определяется цифрами, буквами нижнего регистра, буквами верхнего регистра и специальными символами.

Снятие прав

Для снятия прав:

1. Необходимо перейти в редактор пользователя или в редактор группы.
2. В правой области выбрать право.
3. На панели инструментов (группа «Права») нажать иконку «Удалить права» или в контекстом меню выбрать «Удалить выделенные права», или нажать клавишу «Delete».

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						41

6 Метрологическое обеспечение шкафа

Объектом метрологического обеспечения являются измерительные каналы (ИК) САУ ГРС «Десна».

Нормированными метрологическими характеристиками средств измерений и измерительных каналов являются основная погрешность и дополнительная погрешность.

САУ ГРС «Десна» относится к средствам автоматизации, содержит программно-управляемые составные части – программируемые технические средства, которые согласно статье 10 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ (с изменениями на 21 июля 2014 года) относятся к устройствам с измерительными функциями.

Метрологическая аттестация измерительных каналов САУ ГРС «Десна» произведена в соответствии ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.009-84.

Контроллеры программируемые логические Regul R500 внесены в государственный реестр средств измерений и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений №63776-16.

Интервал между поверками/калибровками измерительных каналов контроллеров программируемых логических Regul R500 составляет 6 лет.

Методика калибровки/поверки измерительных каналов приведена в документе ПБKM.424359.004-01 МП.

САУ ГРС поставляется с сертификатами поверки/калибровки на все метрологически значимые характеристики со сроком действия не менее 6 месяцев со дня приёмки.

Калибровка осуществляется для каналов, представленных в Таблица 5.

Таблица 5 Перечень измерительных каналов подлежащих периодической калибровке

№ п/п	Наименование сигнала	Модуль подключения	Канал подключения	Примечание
1.	Температура газа на входе ГРС	AI1	1	
2.	Температура газа на выходе ГРС №1		2	
3.	Температура газа на выходе ГРС №2		3	
4.	Температура воздуха в помещении блок-бокса редуцирования		4	
5.	Температура воздуха в помещении котельной		5	
6.	Температура теплоносителя отопления		6	
7.	Температура воздуха в комнате приема пищи		7	
8.	Температура воздуха в помещении Щитовой		8	
9.	Температура воздуха в помещении Генераторной		9	
10.	Температура воздуха в помещении операторной		10	
11.	Температура воздуха снаружи ГРС		11	
12.	Давление газа на входе ГРС	AI2	1	
13.	Давление газа на выходе № 1 ГРС		2	
14.	Давление газа на выходе № 2 ГРС		3	
15.	Перепад давления на фильтре-сепараторе 1		4	
16.	Перепад давления на фильтре-		5	

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

42

	сепараторе 2			
17.	Давление газа на выходе узла редуцирования газа № 1		6	
18.	Давление газа на выходе узла редуцирования газа № 2		7	
19.	Давление газа перед котлами		8	
20.	Положение регулятора давления газа № 6		9	
21.	Положение регулятора давления газа на выходе № 1		10	
22.	Положение регулятора давления газа на выходе № 2		11	

Основная приведенная погрешность каналов измерения:

- для унифицированных токовых сигналов 4-20 мА не более $\pm 0,15\%$;
- для сигналов с напряжением в диапазоне: 0...100 мВ, 0...10 В, 0...5 В, -10В... +10 В не более $\pm 0,5\%$;
- для сигналов термометров сопротивления и сигналов термопар стандартных градуировок (ТСМ/ТСП) не более $\pm 0,5\%$.

Основная приведенная погрешность каналов регулирования не более $\pm 1\%$.

Значения дополнительной погрешности ИК САУ ГРС не превышает основной погрешности при изменении температуры окружающей среды и напряжения питания во всем диапазоне рабочих условий.

7 Техническое обслуживание САУ ГРС

7.1 Общие положения

САУ ГРС следует подвергать всем видам ТО, предусмотренным для подобных изделий СТО Газпром 2-3.5-454-2010, ВРД 39-1.10-049, Р Газпром 3.3-1-034-2014, настоящим РЭ, а также эксплуатационными документами, отражающими особенности составных частей САУ ГРС и устройств, которыми оборудованы составные части (при их наличии).

Численность инженерно-технических работников и рабочих, обслуживающих САУ ГРС «Десна», их категорию следует определять с учетом требований документа "Норматив численности рабочих и служащих линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ МГ)", ЦНИС Газпром, 2002 г. (либо актуальным документом, действующим на момент эксплуатации САУ ГРС), а также с учетом данных расчета численности эксплуатационного и обслуживающего персонала по материалам техникоэкономического обоснования строительства ГРС и соответствующего рабочего Проекта автоматизации производственного объекта.

Персонал эксплуатирующей организации должен иметь в своем составе инженеров КИПиА, имеющих опыт работы по обслуживанию систем автоматизации. САУ ГРС должна обслуживаться эксплуатирующим персоналом, ознакомленным с данным руководством по эксплуатации.

Работа обслуживающего персонала регламентируется должностными инструкциями, которые эксплуатирующая организация разрабатывает в соответствии с эксплуатационными документами на составные части и в целом на САУ ГРС «Десна».

Нормативы трудоемкости обслуживающего персонала рассчитываются согласно нормативному документу ОАО «Газпром»: «Линейная часть магистральных газопроводов. КИПиА и телемеханика. Нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонта Р Газпром 3.3-1-034-2014». Разработка и оформление службой эксплуатации распорядительных документов, определяющих порядок действий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						43

эксплуатационного персонала во всех режимах функционирования САУ ГРС и взаимодействие персонала с другими службами технологического объекта, производится эксплуатирующей организацией с учетом внутренних стандартов предприятия. Формат, объем и состав выполняемых персоналом функций, отражаемых в положениях о службах и в должностных инструкциях работников эксплуатирующего предприятия, должен охватывать работы по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию САУ ГРС, ссылаться на материалы настоящего Руководства по эксплуатации.

Контроль работоспособности оборудования САУ ГРС, вплоть до отдельного модуля, а также работоспособности электрических цепей управления технологическим оборудованием ГРС и электрических цепей сигнализации производится ППО САУ ГРС автоматически, непрерывно, с индикацией на мониторе ЛПО, АРМ и ПУ ТМ и визуально оператором по показаниям индикаторов параметров технологического процесса и записям событий в оперативном журнале САУ ГРС согласно критериям работоспособности.

При отсутствии предупредительных и/или аварийных сообщений, предупредительной и/или аварийной сигнализации, техническое обслуживание и проверку работоспособности оборудования составных частей и САУ ГРС в целом следует проводить с нижеуказанной периодичностью:

ТО4 – ежеквартально;

ТО5 – каждое полугодие;

ТО6 – не реже одного раза в год.

Состав типовых работ по указанным видам ТО составных частей САУ ГРС и САУ ГРС в целом приведен в Приложении А.

Также может быть осуществлен периодический контроль (диагностика) работоспособности (без вывода из эксплуатации) САУ ГРС и оборудования ее составных частей эксплуатирующим персоналом.

Если по результатам тестирования, дистанционных проверок оборудования ее составных частей и оценки технического состояния САУ ГРС признана не работоспособной, то эксплуатирующему персоналу незамедлительно следует принять меры по выведению САУ ГРС из эксплуатации и передаче на неплановое ТО и/или неплановый текущий ремонт в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами эксплуатирующей организации.

При выявлении неработоспособного оборудования следует принять меры к замене неработоспособного оборудования на работоспособное из состава комплекта запасных частей в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами эксплуатирующей организации. Неисправные устройства, приборы и средства автоматизации следует передать изготовителю САУ с приложением сопроводительных документов, отражающих возможный характер неисправности, сведения наработки на отказ, фото внешнего вида (при необходимости).

Для выяснения изготовителем причин неисправности и выполнения корректирующих действий, эксплуатирующая организация должна своевременно и надлежащим образом вносить записи в эксплуатационную документацию и по запросу изготовителя предоставлять следующую информацию:

- условия эксплуатации;
- о наработке до отказа;
- о наработке с начала эксплуатации;
- о наработке после последнего ремонта;
- о видах отказов;
- о видах работ с изделием в период эксплуатации;
- о ревизии и замене составных частей во время эксплуатации.

После окончания обслуживания в формуляре (паспорте) каждой составной части САУ, подвергавшейся ТО и текущему ремонту, следует заполнить:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	44

- раздел «Учет технического обслуживания»;
- раздел «Работы при эксплуатации».

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей производится во время технического обслуживания УБП. При техническом обслуживании аккумуляторных батарей следует выполнять действия согласно Таблица 6.

Таблица 6 Содержание операций технического обслуживания АКБ

Выполняемые действия	Способы устранения обнаруженных дефектов	Материалы
Проверить состояние корпуса батареи	Вытереть сухой тряпкой пыль с поверхности батареи. При обнаружении трещин в корпусе заменить батарею	Фланелевая тряпка
Проверить состояние клемм батареи	Зачистить места соединения клемм батареи с проводами и смазать техническим вазелином	Технический вазелин, бумага наждачная, водостойкая

Проверку состояния резервного источника электропитания следует начинать с отключения АКБ от цепи потребителя и зарядного устройства, и проверки величины напряжения на отключенных аккумуляторных батареях. В случае если это напряжение меньше 12,5 В, необходимо подзарядить АКБ

Зарядку аккумуляторных батарей следует выполнять с соблюдением следующих правил:

- периодической зарядке подвергать одну аккумуляторную батарею при помощи внешнего зарядного устройства;
- подключать аккумуляторную батарею к зарядному устройству следует в соответствии с инструкцией, прилагаемой к зарядному устройству;
- зарядку проводить в режиме постоянного тока; – зарядный ток – от 10 до 20 А при напряжении 14,1–14,4 В; – время заряда батареи не менее 12 часов;
- периодичность зарядки аккумуляторных батарей - один раз в два года при условии, что подзарядка батарей в течение этого срока постоянно осуществляется штатным сетевым источником питания САУ ГРС «Десна».

Комплексные проверки работоспособности САУ ГРС на каждом режиме ее функционирования следует проводить после внеплановых и плановых текущих ремонтов, связанных с заменой неисправного программируемого оборудования, исполнительных механизмов, датчиков и первичных преобразователей, компонентов измерительных каналов, каналов передачи данных и информационного обмена с системами верхнего уровня и локальными системами технологического оборудования ГРС, обновлении или замене ППО, БД с конфигурационными данными технологического оборудования. Виды работ и их периодичность приведены в Приложении А.

7.2 Поиск и устранение неисправностей

Для проведения визуальной проверки работы модулей в составе шкафа САУ ГРС достаточно проследить периодическое мигание светодиодных индикаторов на модулях, установленных в корзине. При появлении признаков неисправности на одном из модулей, заменить модуль.

7.2.1 Не запускается оборудование после включения вводного автоматического выключателя QF1.

1. Проверить состояние УЗИПа FV1 питания шкафа контроля и управления. При неисправности выполнить его замену;

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						45

2. Проверить напряжение на выходе автоматического выключателя и на входных клеммах блока питания КАН-Д500. Диапазон допустимого напряжения представлен в Таблица 1.;
3. Убедиться, что светодиоды «Увых» и «Работа» на блоке питания КАН-Д500 светятся зелёным.
4. Проверить напряжение 24В на выходных клеммах блока питания, на клеммах блоков питания крейтов (BP1 и BP2), на клеммах локальной панели оператора.

7.2.2 Отсутствует связь по интерфейсной линии с оборудованием станции

1. Проверить корректность подключения кабельных линии от прибора до модуля коммуникационного процессора RS-485 R500 CP 04 011.
2. Проверить состояние УЗИПа РСТ 485/12Р. При необходимости заменить неисправный УЗИП из комплекта ЗИП
3. Убедиться в наличии запросов к подключенному устройству по индикатору на модуле соответствующего канала, согласно п. 3.1 данного руководства.
4. Убедиться в соответствии заданного адреса прибора на панели оператора и на устройстве.
5. Подключиться к контроллеру с помощью программы Astra IDE (согласно Руководству системного программиста «Установка соединения с контроллером») и проверить настройки связи для порта, к которому подключен прибор (бит чётности, скорость обмена данными, количество бит данных и стоп-бит).
6. При отсутствии связи с прибором после шагов описанных выше выполнить пробное подключение напрямую к прибору при помощи программы имитатора (например, Modbus pool). Убедиться в корректности считывания параметров в соответствии с картой регистров на прибор.

7.2.3 Недостоверность аналогового параметра

1. Проверить корректность подключения кабельных линии от прибора до аналогового ввода R500 AI 16 011
2. Проверить наличие связи с модулем по шине данных в крейте (п. Отсутствует связь с модулем ввода/вывода)
3. Проверить состояние УЗИПа РСТ 2/30/3 для соответствующего сигнала. При необходимости заменить неисправный УЗИП из комплекта ЗИП
4. По индикаторам на модуле аналогового ввода AI 16 011 определить состояние канала и модулей в соответствии с п.3.1 данного руководства. При неисправности канала ввода выполнить замену модуля из комплекта ЗИП.
5. Подключиться к контроллеру с помощью программы Astra IDE (согласно Руководству системного программиста «Установка соединения с контроллером») и проверить текущие настройки канала ввода согласно диапазону измерения подключенного датчика.

7.2.4 Отсутствует связь со вторым крейтом контроллера

1. Проверить питание на модуле BP2 второго крейта. Индикаторы «PWI» и «PWE» модуля BP2 должны светиться зелёным.
2. Проверить линию связи между модулями оконечными ST 01 021 и ST 01 011.
3. По индикаторам на модулях ST 01 021 и ST 01 011 убедиться в наличии запросов от контроллера (зеленый светодиод) и ответа от модулей крейта (жёлтый светодиод). При отсутствии запросов или ответов выполнить замену интерфейсного кабеля Ethernet, соединяющего первый крейт и второй.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										46

4. Подключиться к контроллеру с помощью программы Astra IDE (согласно Руководству системного программиста «Установка соединения с контроллером») и проверить настройки крейтов. По индикаторам возле крейта и модулей программы Astra IDE убедиться в наличии связи.

7.2.5 Отсутствует связь с модулем ввода/вывода

1. Проверить плотность примыкания модулей шасси R500 CH 02 011
2. Проверить качество фиксации модуля контроллера и модуля шасси на дин-рейке
3. Проверить качество фиксации съемной клеммной колодки к модулю
4. По световым индикаторам на модуле убедиться:
 - в наличии питания модуля – индикатор «PWR» должен светиться зеленым.
 - в отсутствии свечения индикатора «ERR» - сигнализирующего о наличии ошибок модуля.
 - в наличии связи с шиной данных- индикатор «B1» или «B2» должен светиться зеленым.

7.2.6 Непредвиденная ошибка в системе на панели оператора привела к ее неработоспособности

1. Вставить флэш-накопитель с операционной системой в usb выход задней стороны панели;
2. Подключить клавиатуру к панели;
3. Включить панель;
4. При загрузке панели нажмите клавишу Del, чтобы войти в BIOS.
5. В появившемся поле введите пароль от BIOS (Заводской пароль – 12345678);
6. Перейти в опции BOOT и изменить приоритет загрузки системы на флэш-накопитель, либо запустить данный сеанс с флэш-накопителя;
7. Выйти из BIOS с сохранением и дождаться перезагрузки панели;
8. После перезагрузки запустится программа установки AstraLinux. Для корректной установки необходимо следовать инструкциям, описанным в Руководстве по установке AstraLinux из документа ГЭК 483.80.000 ИС2.
9. После выполнения установки необходимо установить на новую систему программу резервного копирования luckyBackup с помощью команды в консоли: `sudo apt-get install luckybackup`.
10. Следовать инструкциям по восстановлению файлов системы из руководства по обеспечению информационной безопасности ГЭК 483.80.000 ИС1;

7.2.7 Отсутствует связь со вторым крейтом контроллера

1. Подать команду телеуправления с панели оператора
2. Убедиться, что светодиод соответствующего модуля вывода и канала изменил своё состояние на «Включен»
3. Проверить напряжение на выходном канале данного модуля
4. При наличии напряжения 24В на выходе модуля телеуправления осуществить проверку целостности цепи от модуля к клемме, реле, УЗИПу и т.д.
5. При отсутствии напряжения на выходе канала, проверить напряжение на общем контакте модуля ввода вывода (+24В).
6. При неисправности канала выполнить замену модуля из комплекта ЗИП.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										47

7.2.8 Отсутствует связь панели оператора и ПЛК Regul R500

1. Проверить корректность подключения интерфейсного кабеля между панелью оператора и контроллером R500 CU 00 051.
2. По индикатору сетевого порта и световому индикатору контроллера убедиться в наличии запросов и ответов от устройств.
3. Подключить интерфейсный кабель к панели оператора и выполнить команду PING соответствующего IP-адреса. Убедиться в наличии ответа.
4. Подключить интерфейсный кабель к контроллеру и выполнить команду PING соответствующего IP-адреса. Убедиться в наличии ответа.
5. Подключиться к контроллеру с помощью программы Astra IDE (согласно Руководству системного программиста «Установка соединения с контроллером») и проверить текущие настройки связи (IP-адрес и порт).
6. Войти под пользователем группы «Администраторы» и проверить настройки связи на панели оператора.

8 Текущий ремонт

8.1 Порядок выполнения текущего ремонта

Текущий ремонт (ТкР) САУ ГРС осуществляется агрегатно-узловым методом и заключается в замене функциональных модулей и блоков, вызвавших отказ САУ ГРС, на работоспособные из состава комплекта запасных частей. Объем работ для каждой составной части и САУ ГРС указан в Приложении А.

Подключение и отключение соединительных кабелей, перепайку перемычек, замена блоков и модулей производить в обесточенном состоянии составных частей САУ ГРС.

Перед выполнением ТкР, металлические конструкции устройств следует заземлить в соответствии с главой 1-7 “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ). После окончания ремонта заземляющее устройство должно быть испытано в соответствии с требованиями ПУЭ.

При выполнении ТкР изделий САУ ГРС необходимо руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”; ГОСТ Р 12.1.019-2009, а также эксплуатационной документацией на входящие в состав устройства и оборудование.

Работы по диагностике и ремонту должна выполнять эксплуатирующая или подрядная организации, имеющая в своем составе инженеров КИПиА с опытом работы по обслуживанию систем автоматизации. Перед проведением диагностики и ремонта работник должен ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

После выполнения ТкР представитель эксплуатирующей организации делает запись в формуляре САУ ГРС и/или паспорте ее составных частей о проведении ТкР с указанием замененных узлов и деталей.

9 Хранение, транспортирование, утилизация

9.1 Хранение

Условия хранения САУ ГРС в транспортной таре в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям 5 (ОЖ4), в распакованном виде - условиям 1 (Л), согласно ГОСТ 15150-69.

9.2 Транспортирование

Условия транспортирования упакованных составных частей САУ ГРС «Десна» должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										48

Составные части САУ ГРС могут транспортироваться в заводской упаковке любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния, воздушным без ограничения высоты, скорости и расстояния в герметизированном отсеке.

Расстановка и крепление изделий, упакованных в заводскую тару, должны исключать их смещение и соударения в транспортных средствах.

Допускается транспортировка изделий в заводской упаковке в специальных контейнерах. При этом внутри контейнера самопроизвольные перемещение и соударение упаковок должны быть исключены.

Допускается транспортировка изделий в заводской упаковке в специальных контейнерах. При этом внутри контейнера самопроизвольные перемещение и соударение упаковок должны быть исключены.

9.3 Утилизация

После вывода из эксплуатации и демонтажа составные части САУ ГРС подлежат ликвидации (в том числе утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 52108-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».

Образующиеся при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности. Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.

При ликвидации изделия также следует руководствоваться ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» и ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные».

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
					ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
										49

Перечень принятых сокращений

АКБ	-	Аккумуляторная батарея
АО	-	Аварийный останова
АРМ	-	Автоматизированное рабочее место
АЦП	-	Аналого-цифровой преобразователь
ГРС	-	Газораспределительная станция
ЗИП	-	Запасные части, инструменты и принадлежности
КД	-	Конструкторская документация
КИП	-	Контрольно-измерительные приборы
КП	-	Контролируемый пункт
ЛПО	-	Локальная панель оператора
ОЛ	-	Опросный лист
ПУ	-	Пульт управления
РЭ	-	Руководство по эксплуатации
САУ	-	Система автоматического управления
ТО	-	Техническое обслуживание
ТУ	-	Телеуправление
ТЧ	-	Тональная частота
УБП	-	Устройство бесперебойного питания
ПДКС	-	Пульт дистанционного контроля и сигнализации
УЗИП	-	Устройство защиты от импульсных напряжений
ШКУ	-	Шкаф контроля и управления

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
								50
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						51
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Периодичность и виды работ ТО, ТР Периодичность и виды работ, предусмотренные для составных частей САУ ГРС

Таблица А.1 - Виды работ ТО и ТР для шкафа контроля и управления

№ п/п	Содержание работ	ТО4	ТО5	ТО6	ТР1
1.	Осмотр видимой части корпуса, проверка на отсутствие механических повреждений	+	+	+	+
2.	Проверка качества крепления шкафа, кабелей	-	-	+	+
3.	Проверка состояния уплотнений кабельных вводов, состояния вентиляционных отверстий, каналов, устройств обогрева(при наличии)	-	-	+	+
4.	Проверка состояния маркировки (бирок) кабеля, при необходимости обновление надписей	+	+	+	+
5.	Очистка от загрязнения и пыли	+	+	+	+
6.	Проверка целостности запоров, печатей, пломб	+	+	+	+
7.	Проверка состояния уплотнений двери	-	-	+	-
8.	Проверка надежности крепления оборудования в шкафу	-	-	+	-
9.	Проверка срабатывания органов управления: тумблеров, клавиш выключателей, кнопок и т.п	-	-	+	-
10.	Проверка работоспособности запорных устройств, датчиков конечного положения запорного механизма, закрытия/открытия двери и т.п.	+	+	+	-
11.	Проверка целостности гнезд предохранителей, соответствие номинала предохранителей номиналам, указанным в эксплуатационных документах.	-	-	+	-
12.	Проверка состояния работоспособности процессорного модуля, модулей ввода/вывода, (обновление ППО при необходимости)	+	+	+	+
13.	Состояние клемм, надежности и качества винтовых зажимов проводников в клеммных соединителях	-	-	+	-
14.	Проверка состояния барьеров искрозащиты, УЗО	-	-	+	-
15.	Проверка соответствия погрешности ИК нормативным требованиям (при необходимости)	-	-	-	-
16.	Тестирование ППО и реакции оборудования на управляющее воздействие	-	-	+	+
17.	Проверка соответствия данных конфигурационных файлов установленному оборудованию, восстановление конфигурации (при необходимости)	-	-	-	+
18.	Проверка состояния работоспособности портов и устройств сохранения архивной документации на внешний носитель, сохранение архивных файлов (при необходимости)	-	-	-	+
19.	Локализация и выявление неисправностей (при необходимости). Замена неисправного оборудования на исправное из состава комплекта запасных частей.	-	-	-	+

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Таблица А.2 - Виды работ ТО и ТР для дистанционного пульта контроля и сигнализации

№ п/п	Содержание работ	ТО4	ТО5	ТО6	ТР1
1.	Осмотр видимой части корпуса, проверка на отсутствие механических повреждений	+	+	+	-
2.	Проверка качества крепления шкафа, кабелей	-	-	+	+
3.	Проверка состояния уплотнений кабельных вводов	-	-	+	+
4.	Проверка состояния маркировки (бирок) кабеля, при необходимости обновление надписей	+	+	+	+
5.	Очистка от загрязнения и пыли	+	+	+	+
6.	Проверка целостности запоров, печатей, пломб	+	+	+	+
7.	Проверка состояния уплотнений двери	-	-	+	-
8.	Проверка надежности крепления оборудования в шкафу	-	-	+	-
9.	Проверка состояния работоспособности процессорного модуля (обновление ППО при необходимости)	-	-	-	+
10.	Проверка состояния вентиляционных отверстий	-	-	+	-
11.	Проверка состояния разъемов и качества контактов	-	-	+	+
12.	Протяжка винтовых соединений: клемм, разъемов крепления оборудования, заземляющих проводников	-	-	-	+
13.	Локализация и выявление неисправностей (при необходимости). Замена неисправного оборудования на исправное из состава комплекта запасных частей	-	-	-	+

Таблица А.3 - Виды работ ТО и ТР для шкафов УЗИП

№ п/п	Содержание работ	ТО4	ТО5	ТО6	ТР1
1.	Осмотр видимой части корпуса, проверка на отсутствие механических повреждений	+	+	+	-
2.	Проверка качества крепления шкафа, кабелей	-	-	+	+
3.	Проверка состояния уплотнений кабельных вводов	-	-	+	+
4.	Проверка состояния маркировки (бирок) кабеля, при необходимости обновление надписей	+	+	+	+
5.	Очистка от загрязнения и пыли	+	+	+	+
6.	Проверка целостности запоров, печатей, пломб	+	+	+	+
7.	Протяжка винтовых соединений: клемм, разъемов крепления оборудования, заземляющих проводников	-	-	+	-
8.	Локализация и выявление неисправностей (при необходимости). Замена неисправного оборудования на исправное из состава комплекта запасных частей.	-	-	-	+

Таблица А.4 - Виды работ ТО и ТР для Устройства бесперебойного питания УБП

№ п/п	Содержание работ	ТО4	ТО5	ТО6	ТР1
1.	Осмотр видимой части корпуса, проверка на отсутствие механических повреждений	+	+	+	-
2.	Проверка качества крепления шкафа, кабелей	+	+	+	+

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

3.	Проверка состояния уплотнений кабельных вводов	+	+	+	+
4.	Проверка состояния маркировки (бирок) кабеля, при необходимости обновление надписей	+	+	+	+
5.	Очистка от загрязнения и пыли	+	+	+	+
6.	Проверка целостности запоров, печатей, пломб	+	+	+	+
7.	Протяжка винтовых соединений: клемм, разъемов крепления оборудования, заземляющих проводников	-	-	+	-
8.	Локализация и выявление неисправностей (при необходимости). Замена неисправного оборудования на исправное из состава комплекта запасных частей.	-	-	-	+

А2 Комплексная проверка и ТР САУ ГРС

Таблица А.6 – Комплексная проверка и ТР САУ ГРС

№ п/п	Содержание работ	ТО4	ТО5	ТО6	ТР1
1.	Контроль работоспособности САУ ГРС в автономном режиме	-	-	+	-
2.	Контроль исправности устройств и оборудования ГРС с сигнализацией отказов на верхнем уровне управления	+	+	+	-
3.	Контроль целостности цепей аналоговых датчиков по уровню входного аналогового сигнала, достоверности аналоговых сигналов	-	-	+	-
4.	Проверка установленных уставок	-	-	+	-
5.	Проверка построения трендов/графиков по каждому измеряемому сигналу	-	-	+	-
6.	Проверка передачи и приема ТС; ТИ; ТР; ТУ (при необходимости)	-	-	-	-
7.	Проверка синхронизации времени с ПУ ТМ	+	+	+	-
8.	Контроль функциональности ЛПО и АРМ оператора ДП ЛПУ: - отображение на мониторе мнемосхем крановой обвязки и технологического оборудования ГРС в форме видеок кадров, выполненных по принципу многоуровневого вложения от общего к частному; - визуализация на мониторе информации от датчиков и сигнализаторов о состоянии технологического оборудования ГРС, а также информации, поступающей от локальных САУ в реальном масштабе времени (подогревателей газа и др.); - регистрация и архивирование информации с согласованной глубиной ретроспективы о состоянии крановой обвязки ГРС, состоянии технологического оборудования, аварийных и предаварийных ситуациях, действиях оператора (по управлению технологическим оборудованием, изменению уставок); - представление информации на мониторе в виде журналов сообщений и событий, рапортов и трендов для анализа истории хода технологического процесса; - генерация сменных ведомостей в виде твердых копий по запросу оператора;	-	-	+	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

54

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	- выполнение расчетных задач; - контроль исправности каналов связи с ДП ЛПУ; - обеспечение механизма регистрации пользователей для защиты от несанкционированного управления технологическим оборудованием ГРС; - дистанционное управление технологическим оборудованием ГРС; - запрет выполнения команд оператора (изменение уставок) при работе САУ ГРС в автоматическом режиме, если они не предусмотрены алгоритмами управления; - отображение и регистрация учета расхода газа по нескольким замерным узлам (мгновенного, суточного, месячного расхода), изменение параметров учета газа, в том числе химического состава газа;				
9.	Контроль прохождения запросов по узлам переключения ГРС со шкафа управления САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС, из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - автоматическое и дистанционное управление входными и выходными кранами, кранами аварийного сброса газа на свечу; - сигнализация об изменениях и нарушениях режимов работы (повышение и понижение давления на выходе ГРС, понижение давления на входе ГРС); - сигнализация положения входного, выходного и кранов аварийного сброса газа на свечу; - автоматический останов ГРС при возникновении аварийных ситуаций; - управление работой ГРС по байпасной линии	-	-	+	-
10.	Контроль прохождения запросов по узлам очистки газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС, из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - автоматическое управление краном сброса конденсата из накопителя в емкость сбора конденсата, сигнализация положения крана; - измерение перепада давления на устройствах очистки газа; - измерение уровня жидкости в накопителе; - измерение давления в емкости сбора конденсата; - сигнализация уровня в емкости сбора конденсата	-	-	+	-
11.	Контроль прохождения запросов по узлу подогрева газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС, из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - управление крановым узлом теплообменника; - измерение температуры газа после теплообменника; - сигнализация об изменениях и нарушениях режимов работы	-	-	+	-
12.	Контроль прохождения запросов по узлу редуцирования газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС,	-	-	+	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ГЭК.490.80.000 РЭ					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						55

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - управление автоматическое и дистанционное входными и выходными кранами узла редуцирования; - измерение давления на каждой нитке редуцирования; - сигнализация об изменениях и нарушениях режимов работы (о повышении и понижении давления на выходе ГРС)				
13.	Контроль прохождения запросов по узлу замера газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС, из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - измерение параметров потока газа (температура, давление); - вычисление расхода газа по каждому потребителю; - сбор и передача данных по количеству и качеству газа (при наличии приборов определения качественных показателей) в шкаф автоматики САУ ГРС, на пульт оператора ГРС и в ДП ЛП	-	-	+	-
14.	Контроль изменения условно-постоянных величин (плотность газа, содержание N2 и CO2) в узле замера газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с ЛПО и из ДП ЛПУ в узел замера газа ГРС	-	-	+	-
15.	Контроль прохождения запросов по узлу одоризации газа со шкафа автоматики САУ ГРС, с АРМ оператора ГРС, из ДП ЛПУ и пульта контроля и связи ГРС - ДО, расположенного в ДО, на передачу каждого вида информации: - автоматическое дозирование одоранта пропорционально расходу газа; - управление узлом дозаправки расходной емкости; - сигнализация прохождения дозы одоранта, уровня одоранта в емкости хранения; - измерение давления в расходной емкости одоризатора; - сигнализация в шкаф автоматики САУ ГРС и на пульт оператора ГРС об изменениях и нарушениях режимов работы; - учет расхода одоранта	-	-	+	-
16.	Контроль прохождения запросов по системе теплоснабжения со шкафа автоматики САУ ГРС, с ЛПО, из ДП ЛПУ и УПС на передачу каждого вида информации: - управление регулирующим клапаном на подаче теплоносителя (поддержание заданной температуры газа на выходе ГРС); - управление электромагнитным клапаном на трубопроводе подачи газа к отопительным агрегатам (отсечка газа по сигналам «Загазованность», «Пожар» и при исчезновении электропитания ~ 220 В); - измерение давления, подаваемого к отопительным агрегатам, температуры и давления теплоносителя (при использовании принудительной циркуляции);	-	-	+	-

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ГЭК.490.80.000 РЭ

Лист

56

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	- сигнализация в шкаф автоматики САУ ГРС, на ЛПО, в ДП ЛПУ и на УПС о достижении предельных значений температуры теплоносителя, давления газа, поступающего к отопительным агрегатам, об аварийном включении резервных насосов, об аварии отопительного агрегата; - сигнализация температуры обратной воды в системе отопления; - сигнализация температуры в контролируемых помещениях и блок-боксах ГРС				
17.	Контроль прохождения запросов по системе контроля загазованности помещений ГРС со шкафа автоматики САУ ГРС, с ЛПО, из ДП ЛПУ и УПС на передачу каждого вида информации: - контроль и световая сигнализация загазованности помещений ГРС (с наружной стороны дверей помещений категории А установлены средства световой и звуковой сигнализации и кнопочные посты управления аварийной вентиляцией); - автоматическое включение вытяжной вентиляции при достижении уровня загазованности «Порог 1»; - закрытие электромагнитного клапана на трубопроводе подачи газа к отопительным агрегатам при загазованности в отсеке подготовки теплоносителя; - сигнализация в шкаф автоматики САУ ГРС, на ЛПО, в ДП ЛПУ и УПС о загазованности помещений ГРС (включая угарный газ для топочных помещений), о неисправности прибора сигнализации загазованности	-	-	+	-
18.	Контроль прохождения запросов по охранно-пожарной сигнализации со шкафа автоматики САУ ГРС, с ЛПО, из ДП ЛПУ УПС, на передачу каждого вида информации: - передача сигналов о несанкционированном проникновении в блокбоксы ГРС, пожаре в помещениях, неисправности прибора охранно-пожарной сигнализации в шкаф автоматики САУ ГРС, на ЛПО, в ДП ЛПУ и УПС; - проверка дистанционной постановки/снятия объекта на охрану; - блокировка вытяжных вентиляторов при пожаре; - закрытие электромагнитного клапана на трубопроводе подачи газа к отопительным агрегатам при пожаре в отсеке подготовки теплоносителя	-	-	+	-
19.	Проверка реализации аварийных остановов по утвержденным алгоритмам	-	-	+	-
20.	Анализ архивных системных сообщений по работе САУ ГРС	-	-	+	-
21.	Оценка точностных характеристик измерительных каналов с имитацией в САУ ГРС и контролем на ДП и АРМ оператора ГРС (при необходимости)	-	-	-	-

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГЭК.490.80.000 РЭ	Лист
						57